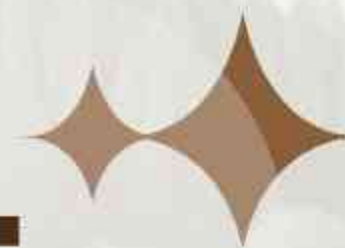




KKN  
DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



# BOOKLET PANDUAN

KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT  
BENCANA TANAH LONGSOR DESA  
KALONGAN, KECAMATAN UNGARAN TIMUR



# KATA PENGANTAR ✨

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Booklet Panduan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur. Booklet ini merupakan luaran Program KKNT-119 yang disusun bersama Pemerintah Desa Kalongan sebagai panduan kesiapsiagaan menghadapi bencana tanah longsor.

Booklet ini memuat profil wilayah, kajian risiko, prosedur pra, saat, dan pascabencana, jalur evakuasi, titik kumpul, pertolongan pertama, serta kontak darurat. Materi disusun untuk membantu masyarakat, perangkat desa, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan, khususnya bagi kelompok rentan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan booklet ini, khususnya Pemerintah Desa Kalongan, FPRB, BPBD Kabupaten Semarang, dosen pembimbing lapangan, mahasiswa KKNT-119, dan masyarakat Desa Kalongan. Semoga booklet ini bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sadar dan tangguh bencana.

Tim Penyusun,  
KKNT-119 Universitas  
Diponegoro 2026



# DAFTAR ISI

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                               | <b>3</b>  |
| <b>I. PROFIL DESA KALONGAN</b>                                  | <b>4</b>  |
| Tentang Desa Kalongan                                           | 5         |
| Peta Geologi Dusun Terdampak Bencana Longsor                    | 6         |
| <b>II. KAJIAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA KALONGAN</b> | <b>9</b>  |
| Identifikasi Potensi Bahaya                                     | 10        |
| Peta Potensi Longsor                                            | 11        |
| Faktor Penyebab Bencana Longsor                                 | 15        |
| Peta Tingkat Pelapukan                                          | 16        |
| Pemetaan Kelompok Rentan                                        | 18        |
| Peta Kapasitas Wilayah                                          | 21        |
| Peta Risiko Wilayah Bencana Longsor                             | 23        |
| <b>III. STRUKTUR ORGANISASI FPRB</b>                            | <b>26</b> |
| <b>IV. PROSEDUR KEBENCANAAN</b>                                 | <b>28</b> |
| Pra-Bencana                                                     | 29        |
| Saat Bencana                                                    | 34        |
| Pasca Bencana                                                   | 35        |
| <b>V. JALUR EVAKUASI DAN TITIK KUMPUL</b>                       | <b>36</b> |
| Jalur Evakuasi Dusun Glepung                                    | 37        |
| Jalur Evakuasi Dusun Dampu                                      | 39        |
| Jalur Evakuasi Dusun Bandungan                                  | 41        |
| Jalur Evakuasi Dusun Tompo Gunung                               | 43        |
| Rambu Keselamatan dan Jalur Evakuasi                            | 45        |
| <b>VI. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA</b>              | <b>47</b> |
| SOP dan Mekanisme Evakuasi Korban Bencana                       | 48        |
| Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)                       | 55        |
| Instrumen Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)             | 57        |
| Penanganan Luka                                                 | 59        |
| <b>VII. INFORMASI DARURAT</b>                                   | <b>62</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                           | <b>64</b> |



KKN  
DESA  
KALONGAN



# PROFIL DESA KALONGAN







# TENTANG DESA KALONGAN

Desa Kalongan merupakan desa di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada koordinat  $110^{\circ}40'47''$ – $110^{\circ}40'58''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}09'43''$ – $7^{\circ}43'26''$  Lintang Selatan, dengan ketinggian sekitar 339 meter di atas permukaan laut. Topografi yang didominasi perbukitan menjadikan desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang baik, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap bencana tanah longsor di beberapa wilayah.





Secara administratif Desa Kalongan dan memiliki luas wilayah sekitar 863,3 hektar yang terdiri atas 12 dusun, 17 RW, dan 86 RT. Lokasinya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, sehingga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan wilayah maupun upaya pengurangan risiko bencana.

Adapun batas wilayah administratif Desa Kalongan adalah sebagai berikut.

- Sebelah Utara: Desa Mluweh dan Kelurahan Susukan.
- Sebelah Timur: Desa Kawengan dan Kecamatan Bergas.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Bergas.
- Sebelah Barat: Kelurahan Kalirejo dan Desa Leyangan.

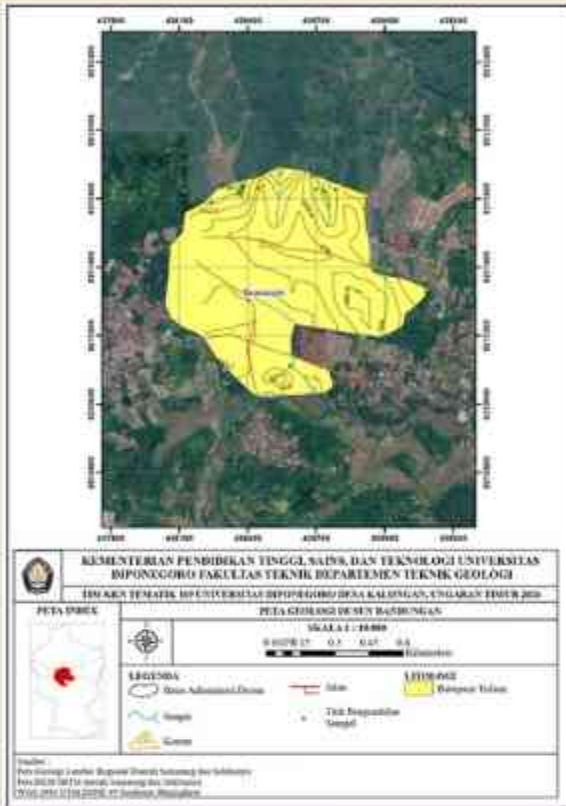


## PETA GEOLOGI DUSUN TERDAMPAK BENCANA LONGSOR

Berdasarkan hasil pemetaan geologi, Desa Kalongan tersusun oleh dua jenis batuan utama, yaitu **batu pasir tuf** dan **breksi vulkanik**, yang merupakan hasil aktivitas gunung api pada masa lampau. Batupasir tuf mudah mengalami pelapukan sehingga menjadi tanah yang lebih gembur dan rentan longsor saat jenuh oleh air hujan, terutama pada lereng curam. Sementara itu, breksi vulkanik memiliki kekuatan lebih tinggi, tetapi apabila telah lapuk atau banyak rekahan, air hujan dapat masuk dan mengurangi kestabilan lereng sehingga meningkatkan potensi longsor.



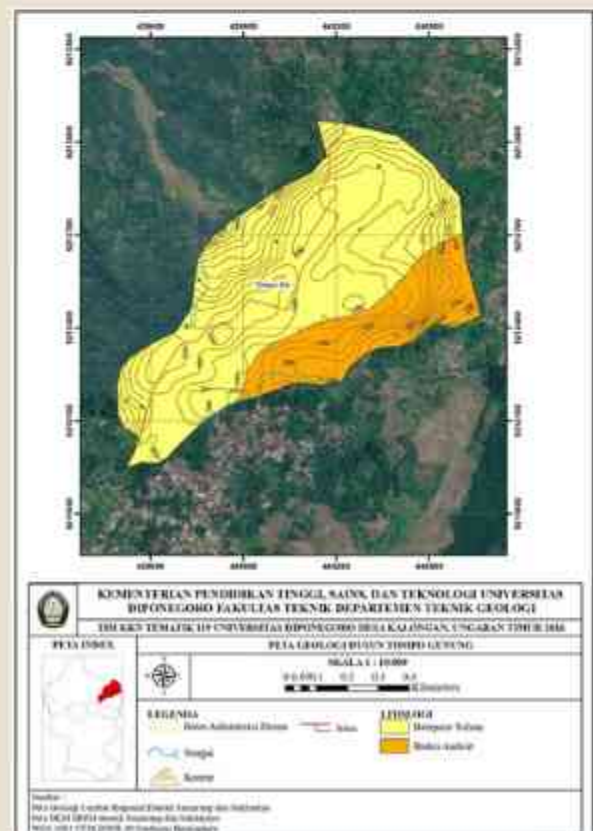
## DUSUN BANDUNGAN



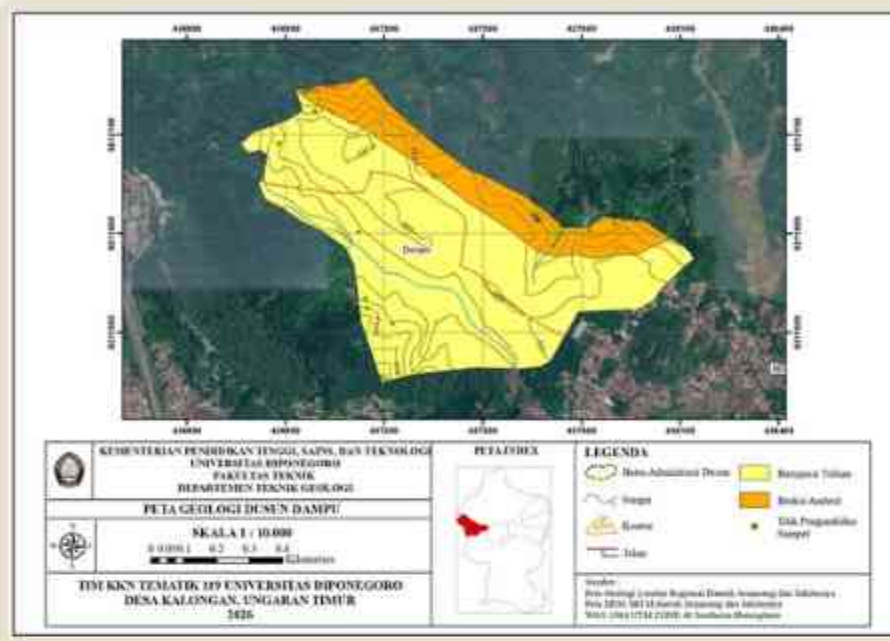
Dusun Bandungan **didominasi oleh batu pasir tuf**, yaitu batuan yang cukup poros sehingga mudah meloloskan air ke dalam lapisan tanah. Infiltrasi air yang berlangsung terus-menerus mempercepat pelapukan, menambah beban lereng, dan meningkatkan potensi longsor, terutama pada lereng curam atau wilayah dengan vegetasi yang berkurang.

## DUSUN TOMPO GUNUNG

Dusun Tompo Gunung tersusun oleh **batu pasir tuf** dan **breksi vulkanik**. Perbedaan sifat kedua batuan tersebut dapat menyebabkan air hujan terkonsentrasi pada bidang kontak batuan, sehingga melemahkan kestabilan lereng. Oleh karena itu, wilayah dengan batuan yang telah lapuk atau banyak rekahan memiliki potensi longsor yang lebih tinggi dan perlu mendapat perhatian dalam upaya mitigasi.



## DUSUN DAMPU

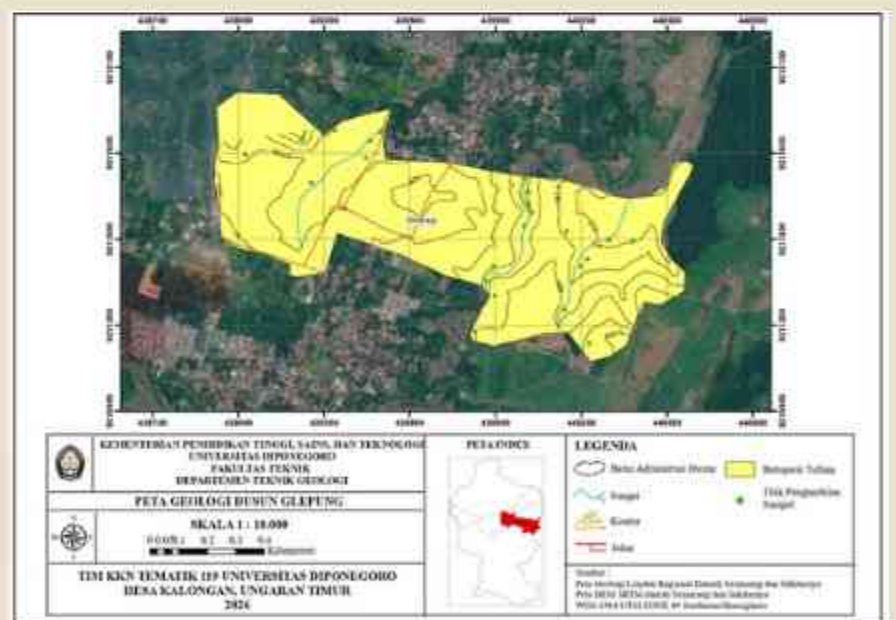


Dusun Dampu tersusun oleh **batu pasir tuf** dan **breksi vulkanik**. Batupasir tuf mudah melapuk, sedangkan breksi vulkanik lebih kuat tetapi dapat melemah apabila telah lapuk atau banyak rekahan.

Kondisi tersebut memungkinkan air hujan meresap ke dalam lereng sehingga meningkatkan potensi pergerakan tanah dan longsor.

## DUSUN GLEPUNG

Dusun Glepung didominasi oleh **batu pasir tuf** yang mudah mengalami pelapukan sehingga menghasilkan tanah yang lebih gembur dan kurang stabil.



Saat curah hujan tinggi, air yang meresap ke dalam tanah dapat mengurangi kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya longsor, terutama pada lereng yang curam.





KKN  
DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



# KAJIAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA KALONGAN

# IDENTIFIKASI POTENSI BAHAYA



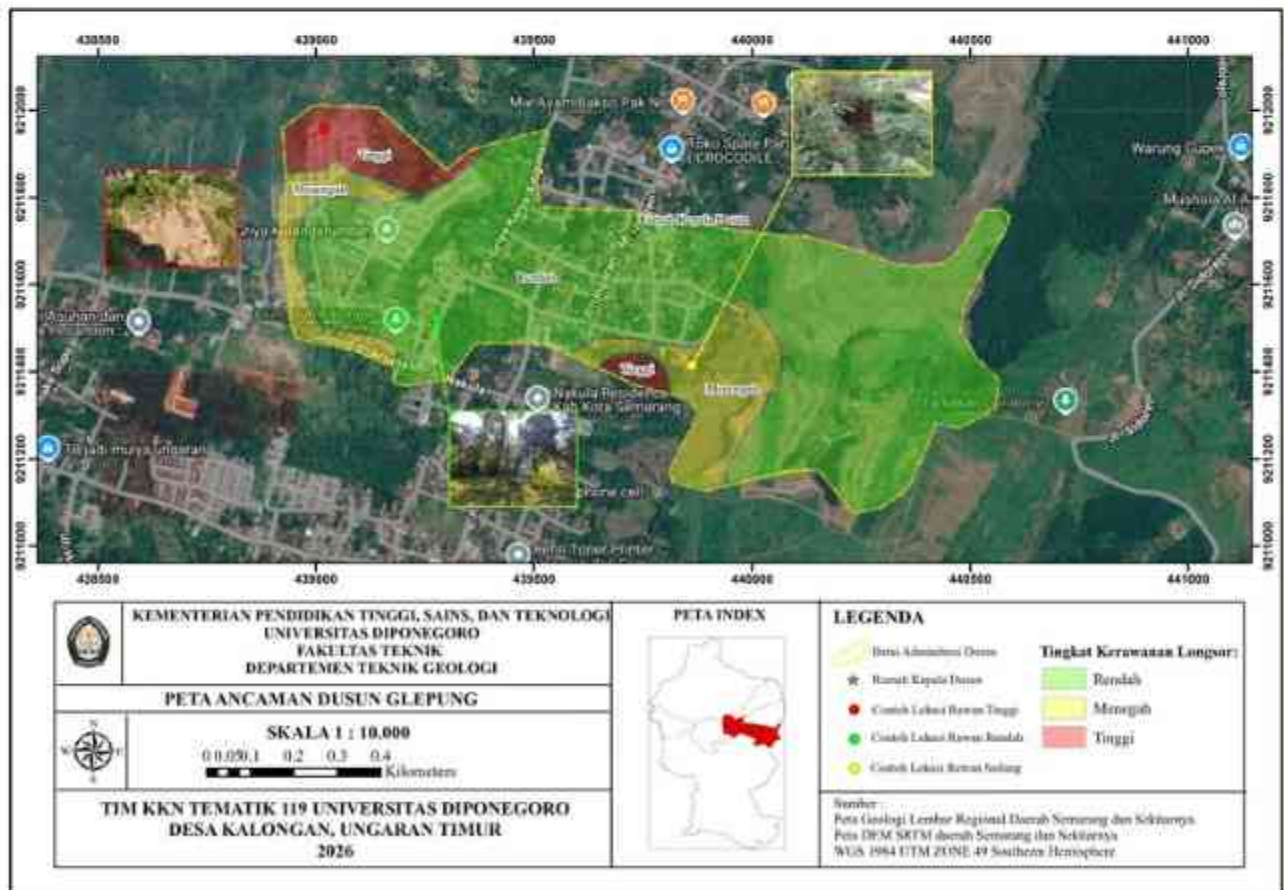
**Tanah longsor** yaitu **pergerakan material lereng akibat gaya gravitasi**, menjadi ancaman nyata bagi Desa Kalongan yang berada di topografi perbukitan dengan ketinggian 339 mdpl. Bencana ini umumnya dipicu oleh curah hujan tinggi yang membuat tanah jenuh air serta getaran gempa bumi yang mengganggu kestabilan struktur tanah.

**Masyarakat** perlu **meningkatkan kewaspadaan** terhadap **tanda-tanda awal** seperti munculnya retakan tanah pasca hujan deras, terdengarnya suara gemuruh dari lereng, kemiringan pada pohon atau tiang listrik, serta perubahan kualitas air sumur dan kemunculan mata air baru yang menjadi indikasi bahwa material lereng telah kehilangan kestabilannya.



# PETA POTENSI LONGSOR DUSUN GLEPUNG

Berdasarkan Peta Ancaman Longsor Dusun Glepung, tingkat ancaman longsor di wilayah ini bervariasi dari rendah, menengah, hingga tinggi. Sebagian besar wilayah berada pada zona ancaman rendah-menengah, sedangkan zona ancaman tinggi terkonsentrasi di bagian barat laut, khususnya sekitar Perumahan Ungaran Asri Regency (PUNSAE) di RT 03, 04, dan 05/RW 20 yang pernah mengalami kejadian longsor. Peta ini juga dilengkapi titik pengamatan dan dokumentasi lapangan sebagai gambaran kondisi aktual. Keberadaan zona ancaman tinggi di sekitar permukiman menunjukkan perlunya prioritas mitigasi dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.





# PETA POTENSI LONGSOR DUSUN DAMPU

Berdasarkan Peta Ancaman Longsor Dusun Dampu, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor rendah, menengah, hingga tinggi. Pada bagian utara dusun terdapat lokasi yang pernah mengalami longsor akibat keberadaan tebing dengan kemiringan curam. Upaya mitigasi telah dilakukan melalui pembuatan jenjang lereng, tersedianya jarak yang cukup antara tebing dan permukiman, serta pemasangan Early Warning System (EWS) longsor. Meskipun demikian, masyarakat tetap perlu waspada terhadap potensi longsor susulan, terutama saat hujan berintensitas tinggi dan berdurasi lama, serta memperhatikan tanda-tanda pergerakan tanah.





# PETA POTENSI LONGSOR DUSUN BANDUNGAN

Berdasarkan Peta Ancaman Longsor Dusun Bandungan, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor rendah, menengah, hingga tinggi. Zona kerawanan tinggi menjadi perhatian utama karena Dusun Bandungan mengalami longsor sejak 2022 yang terus berkembang hingga 2026, terutama di RT 04/RW 03 sekitar jalur utama Ungaran–Mranggen, sehingga berpotensi mengancam permukiman warga.



Curah hujan tinggi dan aliran air bawah tanah menjadi faktor utama yang memicu pergerakan tanah. Sebagai upaya mitigasi, telah dipasang Early Warning System (EWS) longsor untuk memantau pergerakan tanah dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi longsor susulan.



# PETA POTENSI LONGSOR

## DUSUN TOMPO GUNUNG

Berdasarkan Peta Ancaman Longsor Dusun Tompo Gunung, wilayah ini memiliki tingkat kerawanan longsor rendah, menengah, hingga tinggi. Zona kerawanan tinggi berada di bagian timur laut, khususnya RT 03, yang telah mengalami kejadian longsor dan berdekatan dengan permukiman warga sehingga berpotensi menimbulkan dampak apabila terjadi longsor susulan.



Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan berintensitas tinggi dan berdurasi lama. Perhatikan tanda-tanda awal pergerakan tanah, seperti retakan pada tanah atau bangunan, perubahan posisi pohon, serta rembesan air pada lereng, agar tindakan mitigasi dan evakuasi dapat dilakukan lebih cepat.



# FAKTOR PENYEBAB

Kejadian tanah longsor umumnya dipengaruhi oleh interaksi antara faktor alami dan faktor akibat aktivitas manusia.

## Faktor Alami

- **Kondisi geologi dan jenis tanah:** Batuan rapuh atau tanah gembur lebih mudah mengalami longsor.
- **Kemiringan lereng:** Lereng yang curam memiliki risiko longsor lebih tinggi.
- **Curah hujan tinggi:** Hujan berkepanjangan membuat tanah jenuh air sehingga lereng menjadi tidak stabil.
- **Gempa bumi:** Getaran gempa dapat memicu pergerakan tanah pada lereng.
- **Kondisi keairan:** Rembesan atau akumulasi air pada lereng dapat melemahkan kestabilan tanah.

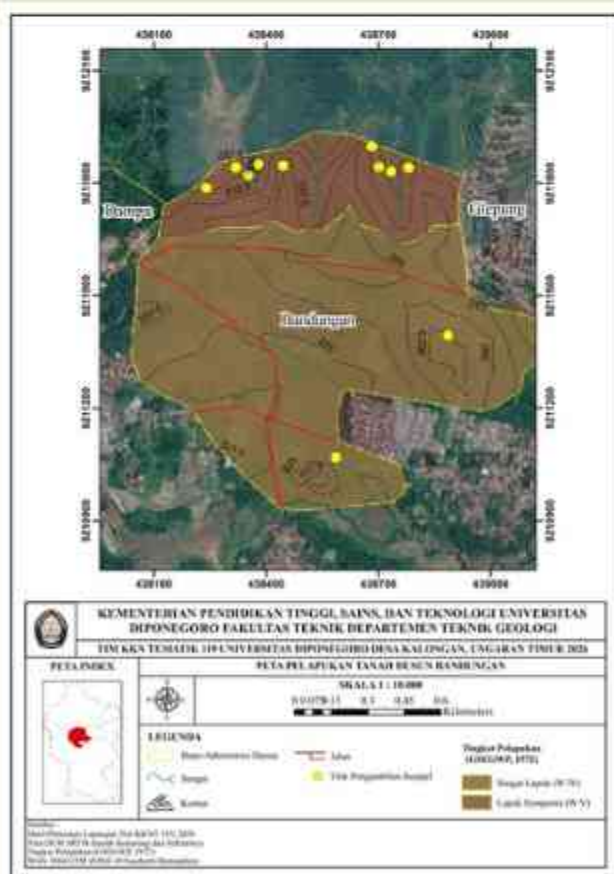
## Faktor Manusia

- **Penebangan hutan:** Berkurangnya akar tanaman menyebabkan daya ikat tanah menurun.
- **Pengelolaan sampah yang buruk:** Sampah yang menyumbat drainase meningkatkan genangan dan rembesan air.
- **Perubahan tata guna lahan:** Alih fungsi lahan tanpa memperhatikan kondisi lereng meningkatkan risiko longsor.
- **Drainase yang tidak optimal:** Saluran air yang rusak atau tersumbat menyebabkan air meresap berlebihan ke dalam tanah.



# PETA TINGKAT PELAPUKAN

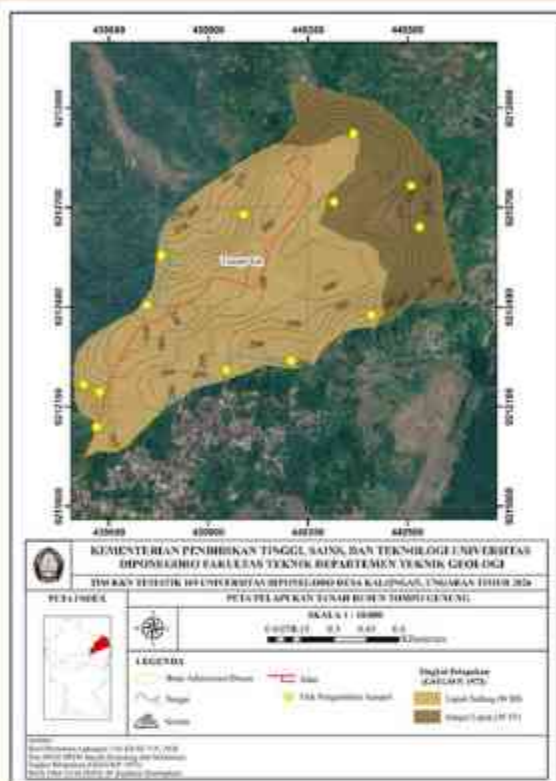
## DUSUN BANDUNGAN



Dusun Bandungan didominasi oleh batu pasir tufaan dengan tingkat pelapukan **Sangat Lapuk (W IV) hingga Lapuk Sempurna (W V)**. Kondisi batuan yang telah banyak mengalami pelapukan menyebabkan lereng menjadi kurang stabil, sehingga Dusun Bandungan memiliki tingkat kerawanan tinggi dan menjadi salah satu wilayah prioritas dalam mitigasi bencana tanah longsor di Desa Kalongan.



# DUSUN TOMPO GUNUNG



Dusun Tompo Gunung memiliki tingkat pelapukan yang bervariasi, yaitu **Lapuk Sedang (W III)** di bagian barat dan **Sangat Lapuk (W IV)** di bagian tengah hingga timur, dengan litologi breksi andesit dan batupasir tufaan. Zona W III menunjukkan kondisi batuan yang masih relatif kuat, sehingga wilayah ini dikategorikan memiliki kerawanan sedang. Namun, area dengan pelapukan W IV tetap perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami longsor.

## DUSUN DAMPU



Dusun Dampu didominasi kondisi pelapukan **Sangat Lapuk (W IV)** pada seluruh wilayahnya, dengan penyusun berupa batu pasir tufaan dan breksi andesit. Kondisi ini menunjukkan batuan telah mengalami pelapukan lanjut sehingga kestabilan lereng berkurang. Oleh karena itu, Dusun Dampu memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi terhadap potensi longsor.

## DUSUN GLEPUNG



Dusun Glepung didominasi tingkat pelapukan **Sangat Lapuk (W IV)** dengan litologi utama batupasir tufaan. Zona pelapukan mengikuti aliran sungai, menunjukkan pengaruh air dalam mempercepat pelapukan batuan. Kondisi ini menyebabkan Dusun Glepung memiliki tingkat kerawanan sedang hingga tinggi.

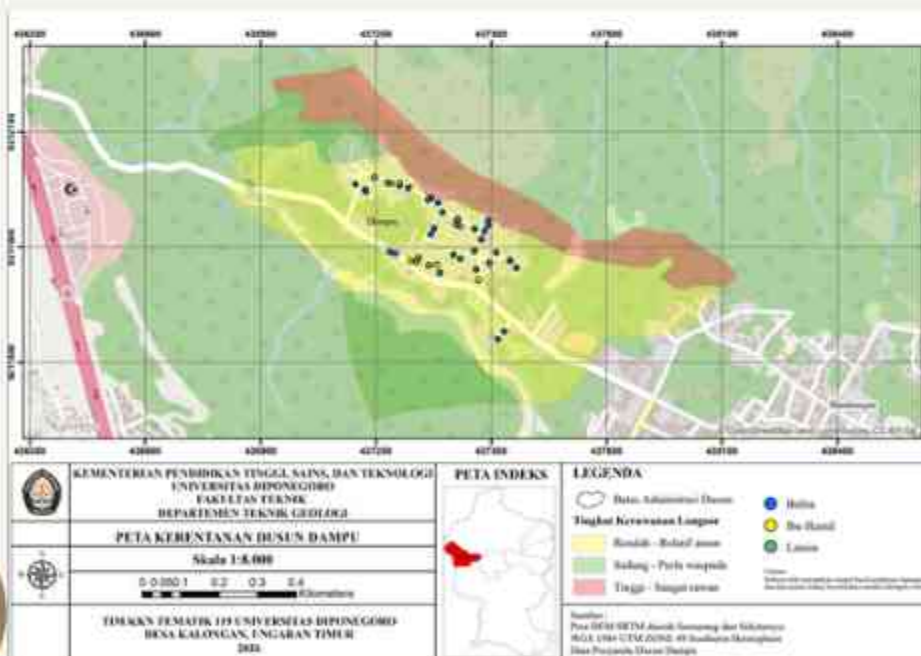


# KELOMPOK RENTAN

Kelompok rentan dalam situasi bencana adalah **individu atau kelompok yang berisiko terdampak lebih berat akibat keterbatasan yang dimilikinya**. Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, kelompok rentan meliputi bayi, balita, dan anak-anak; ibu hamil atau menyusui; penyandang disabilitas; serta lanjut usia.

Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa kelompok rentan memperoleh prioritas dalam penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial karena keterbatasan fisik, mobilitas, atau daya tahan yang menyulitkan mereka menyelamatkan diri saat bencana longsor terjadi.

## PEMETAAN DUSUN DAMPU

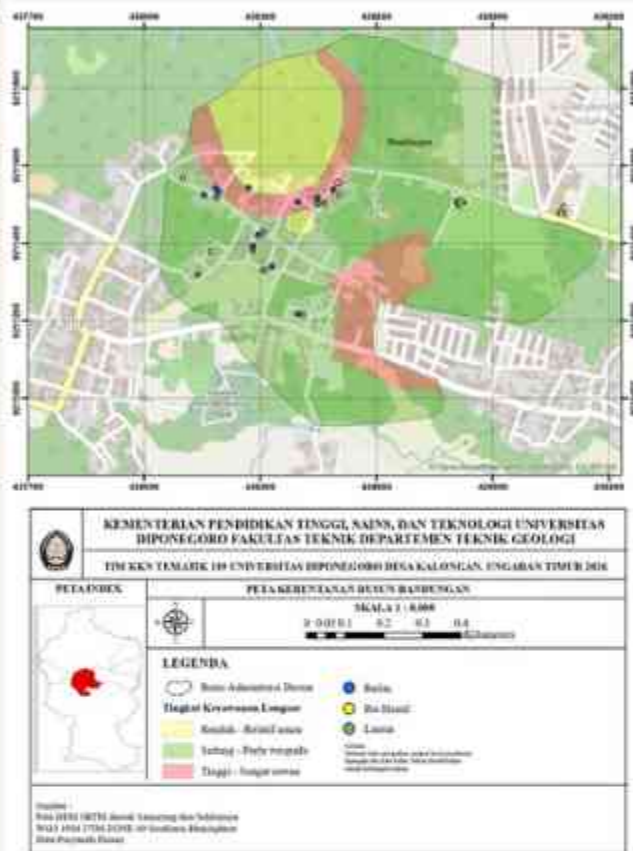


Peta kerentanan Dusun Dampu menunjukkan bahwa sebagian besar **permukiman** berada pada **zona kerawanan sedang** dan berdekatan dengan **zona kerawanan tinggi** di bagian **utara hingga timur** dusun.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat, terutama balita, ibu hamil, dan lansia, tetap berisiko terdampak sehingga pendataan kelompok rentan penting untuk mendukung prioritas evakuasi saat terjadi bencana.



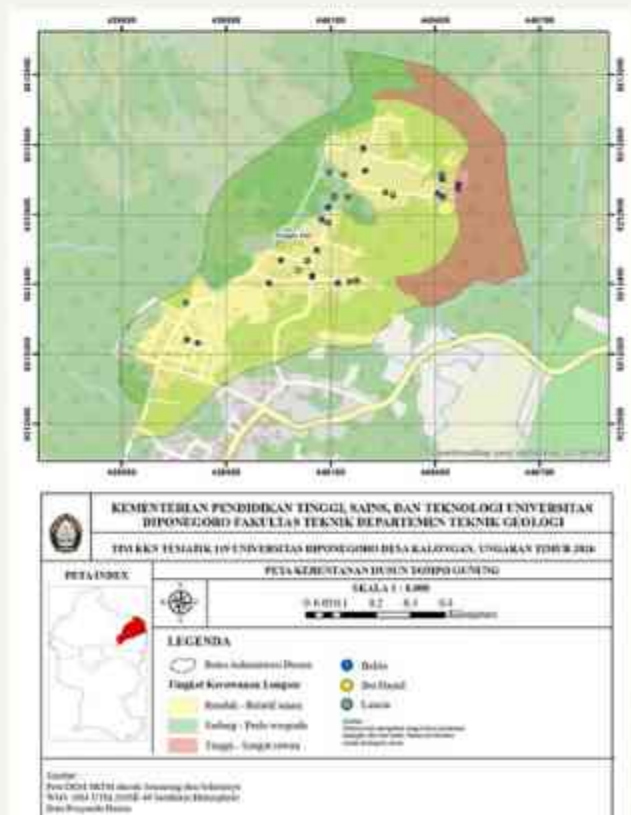
# PEMETAAN DUSUN BANDUNGAN



Peta kerentanan Dusun Bandungan menunjukkan bahwa **zona kerawanan tinggi** berada di **bagian utara dan tenggara**, sementara sebagian besar **permukiman** berada pada **zona kerawanan rendah** hingga sedang. Kelompok rentan tersebar di kawasan permukiman, beberapa di antaranya berada dekat dengan lereng, sehingga jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses perlu diprioritaskan bagi lansia, ibu hamil, dan balita saat terjadi bencana.

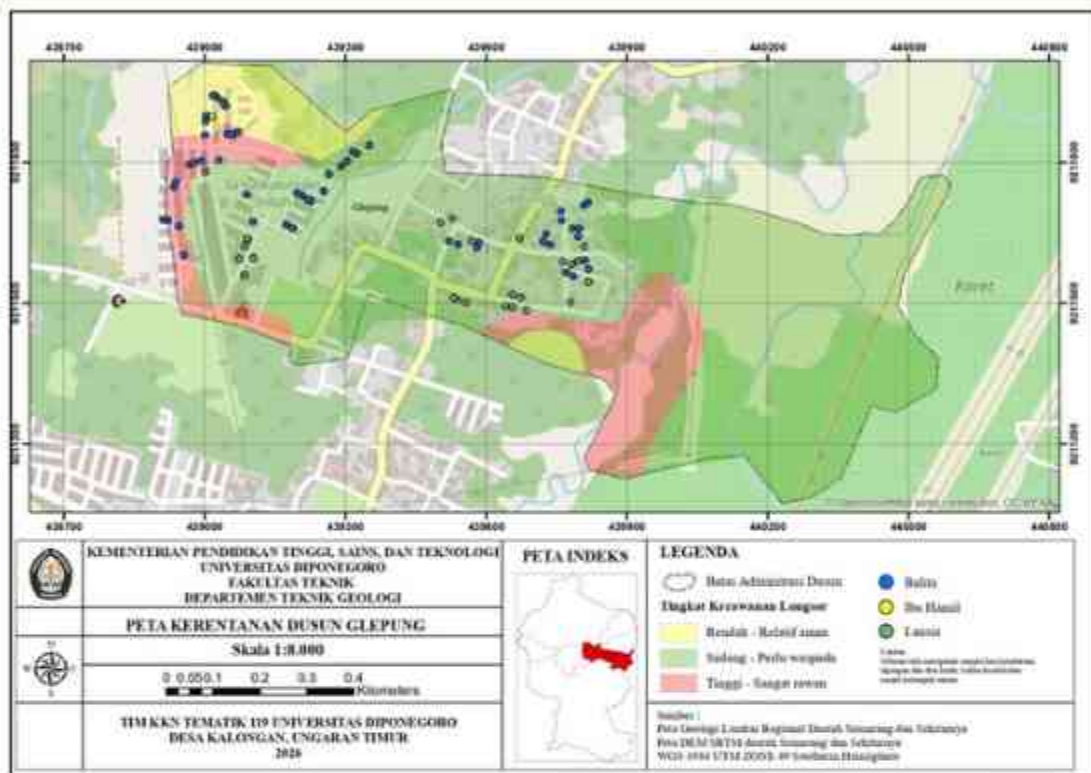
# PEMETAAN DUSUN TOMPO GUNUNG

Peta kerentanan Dusun Tompo Gunung menunjukkan bahwa wilayah ini didominasi **zona kerawanan sedang**, sedangkan **zona kerawanan tinggi** terkonsentrasi di bagian **timur dusun**. Beberapa permukiman dan kelompok rentan berada dekat dengan zona tersebut, sehingga diperlukan kewaspadaan serta jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses bagi balita, ibu hamil, dan lansia saat terjadi bencana.





# PEMETAAN DUSUN GLEPUNG



Peta kerentanan Dusun Glepung menunjukkan bahwa kelompok rentan tersebar di beberapa kawasan permukiman, dengan sebagian berada di sekitar **zona kerawanan sedang hingga tinggi**. Kondisi ini memerlukan pendataan kelompok rentan, penentuan pendamping evakuasi, serta penyediaan jalur evakuasi yang aman agar proses penyelamatan balita, ibu hamil, dan lansia dapat dilakukan dengan cepat saat terjadi bencana.



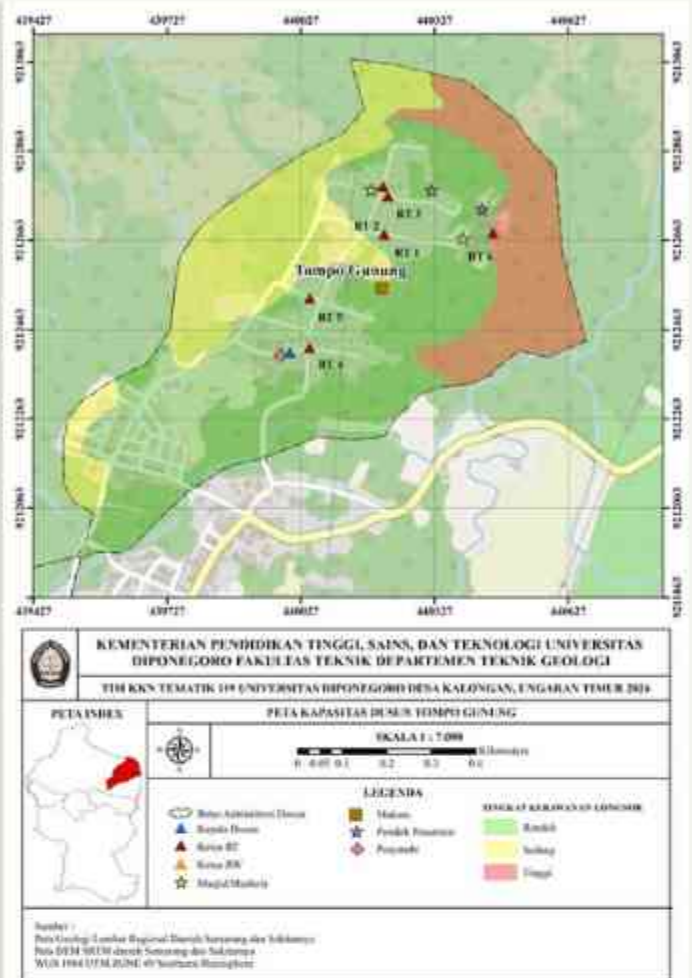




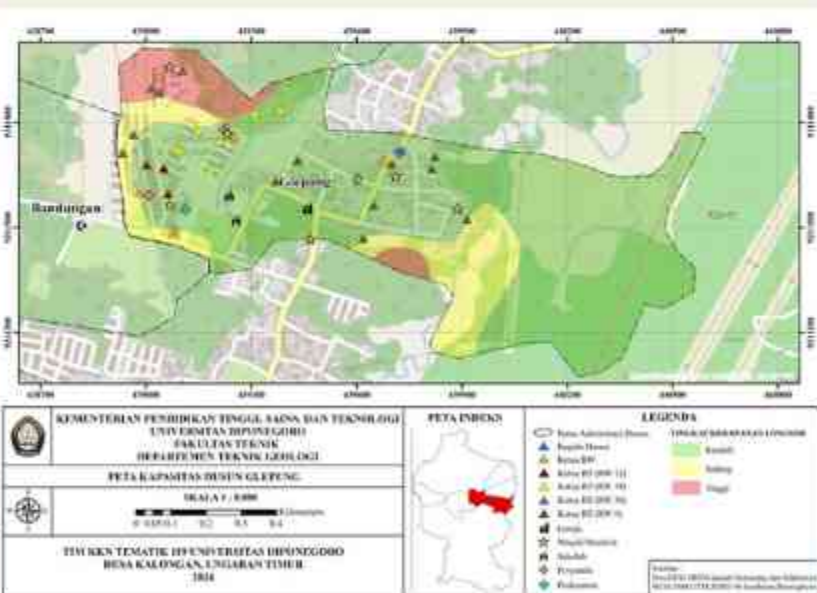


## DUSUN TOMPO GUNUNG

Dusun Tompo Gunung memiliki kapasitas kelembagaan yang terdiri dari 1 Kepala Dusun, 1 Ketua RW, dan 6 Ketua RT yang berperan dalam koordinasi mitigasi, penyebaran informasi, dan evakuasi bencana. Dengan jumlah penduduk 1.229 jiwa, potensi tenaga kerja didominasi oleh karyawan swasta, buruh harian lepas, dan wiraswasta yang dapat dilibatkan dalam kegiatan mitigasi. Selain itu, terdapat PNS, anggota TNI, Polri, guru, pengacara, dan peneliti yang mendukung koordinasi, keamanan, edukasi, dan kajian teknis kebencanaan.



## DUSUN GLEPUNG



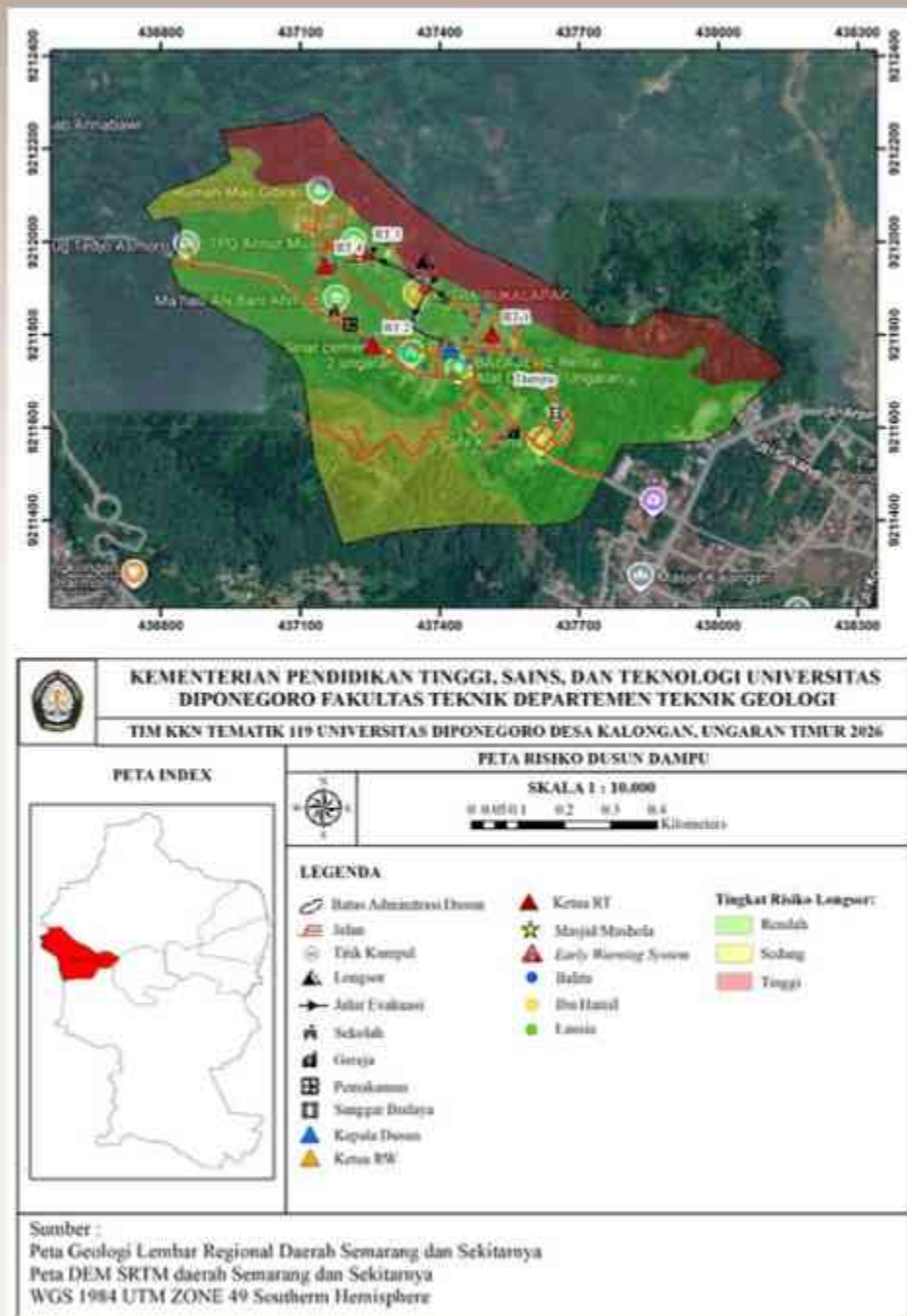
Dusun Glepung memiliki kapasitas kelembagaan yang terdiri dari 1 Kepala Dusun, beberapa Ketua RW, dan Ketua RT yang mendukung koordinasi mitigasi dan penanggulangan bencana. Dengan jumlah penduduk 1.108 jiwa, potensi tenaga kerja didominasi oleh karyawan swasta, buruh harian lepas, wiraswasta, dan petani yang dapat dilibatkan dalam kegiatan mitigasi.

Selain itu, terdapat PNS, anggota TNI, Polri, guru, bidan, dan peneliti yang mendukung aspek koordinasi, edukasi, kesehatan, dan pendampingan teknis.



# PETA RISIKO WILAYAH

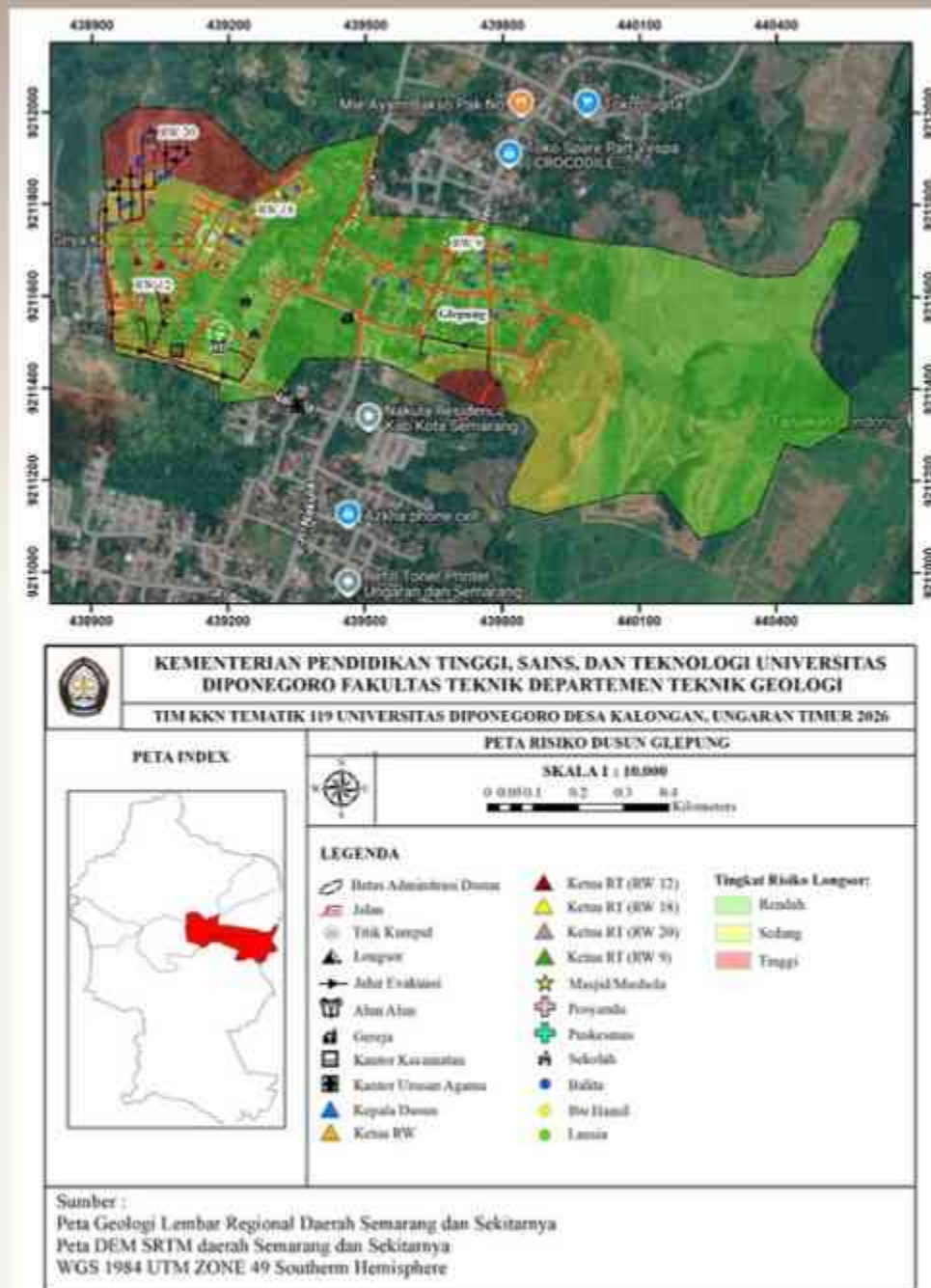
## DUSUN DAMPU



Berdasarkan Peta Risiko, Dusun Dampu didominasi **zona risiko longsor tinggi** di bagian **utara dan timur laut**, sedangkan permukiman RT 1 dan RT 2 umumnya berada pada zona risiko rendah. RT 3 dan RT 4 menjadi wilayah yang paling perlu diwaspadai karena berada paling dekat dengan zona berisiko tinggi dan lokasi longsor yang pernah terjadi, serta terdapat kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.

# PETA RISIKO WILAYAH

## DUSUN GLEPUNG

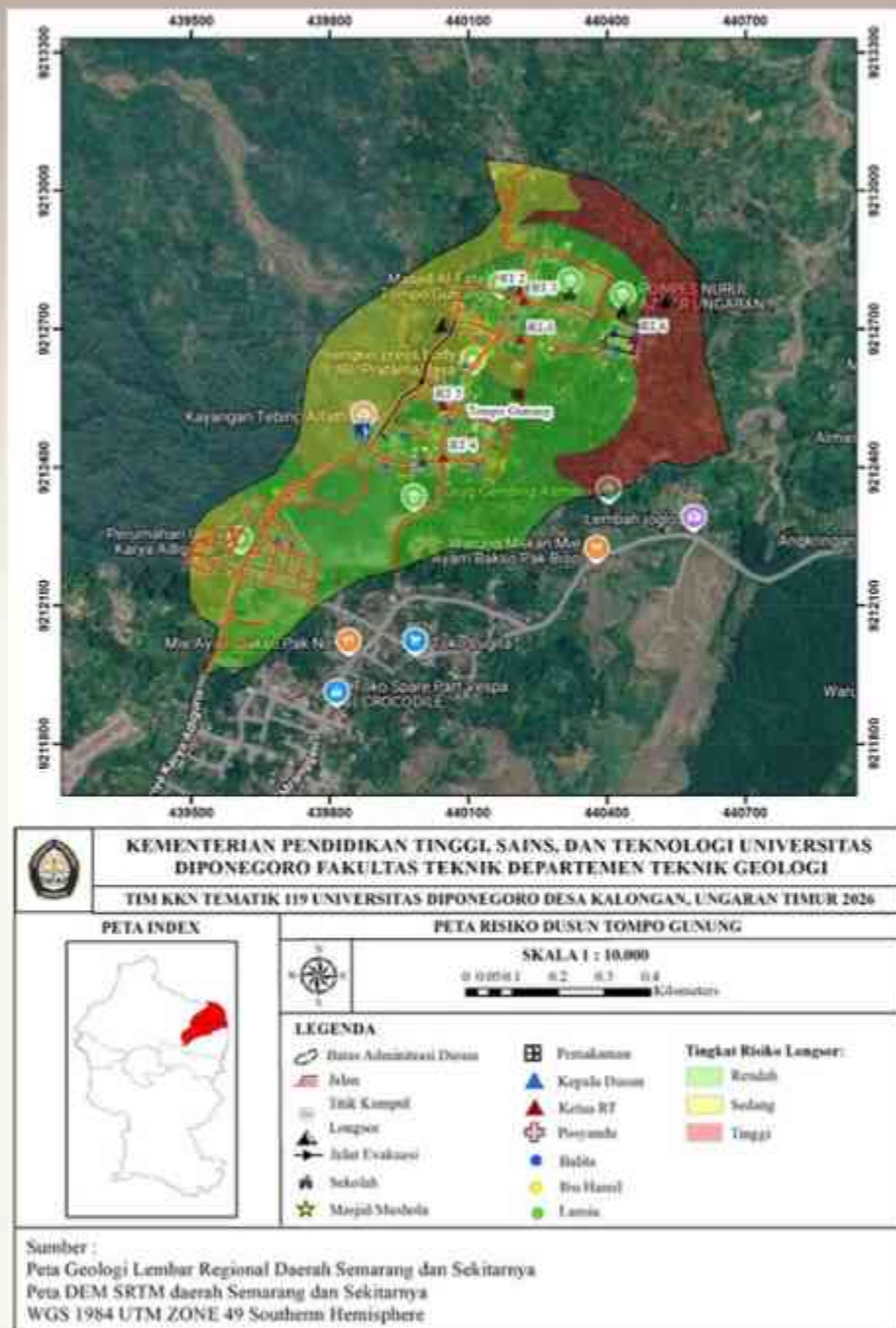


Berdasarkan Peta Risiko, sebagian besar wilayah permukiman Dusun Glepung berada pada **zona risiko longsor rendah**. Namun, **zona risiko tinggi** terdapat di sekitar **RW 20** di bagian **barat laut dusun**, yang berdekatan dengan lokasi longsor yang pernah terjadi dan dihuni oleh kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Keberadaan jalur evakuasi, posyandu, puskesmas, serta masjid dan mushola menjadi kapasitas penting dalam mendukung kesiapsiagaan bencana



# PETA RISIKO WILAYAH

## DUSUN TOMPO GUNUNG



Berdasarkan Peta Risiko, bagian timur Dusun Tompo Gunung, terutama di sekitar **RT 6** dan **Pondok Pesantren Nurul Azhar**, didominasi **zona risiko longsor tinggi**, sedangkan **RT 1 hingga RT 5** umumnya berada pada **zona risiko rendah**. RT 6 menjadi wilayah yang paling perlu diwaspadai karena berbatasan langsung dengan zona berisiko tinggi dan dihuni oleh kelompok rentan seperti balita dan lansia. Selain itu, terdapat satu titik longsor di bagian barat dusun yang juga memerlukan perhatian.



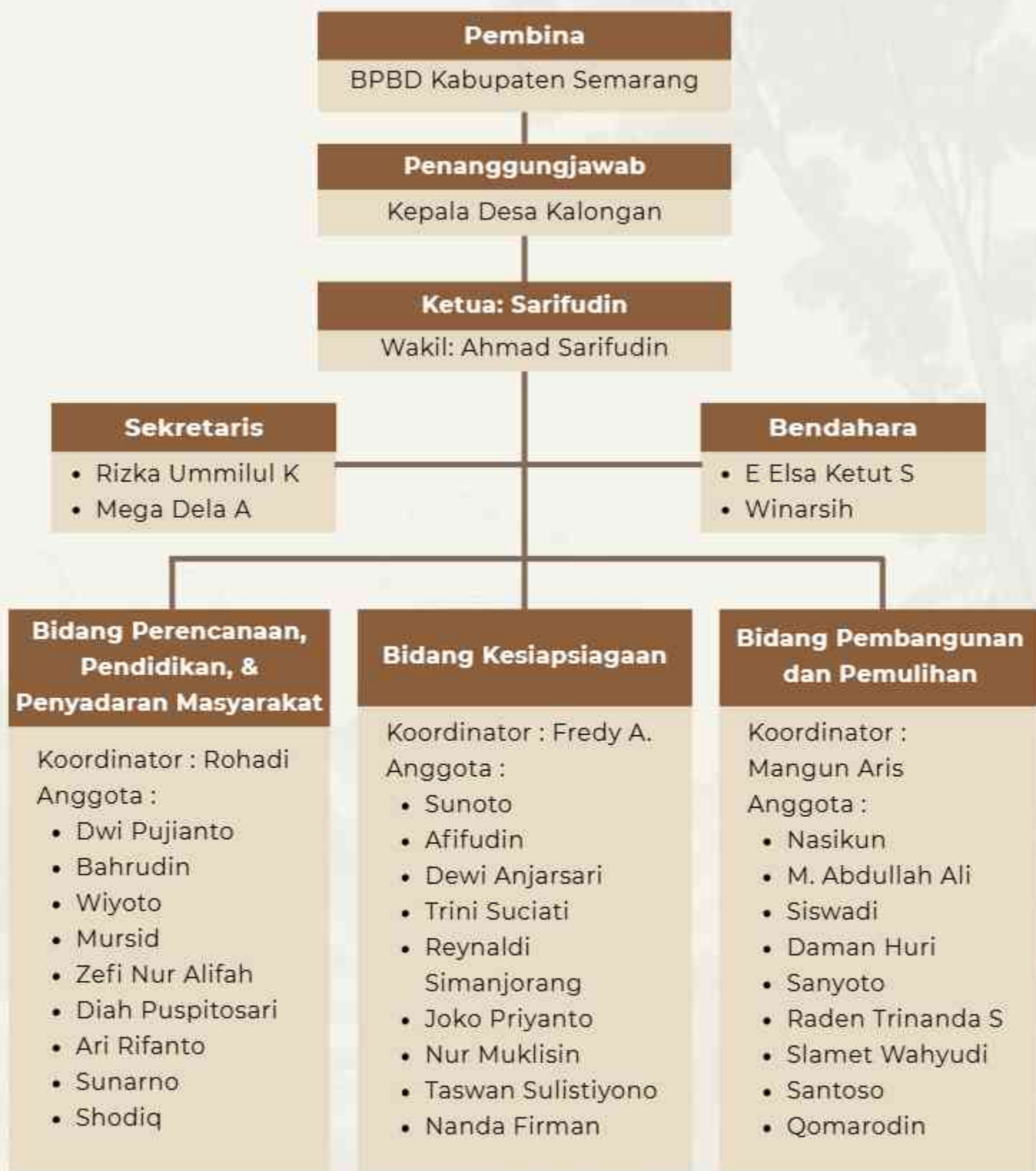
KKN  
DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK

# STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (FPRB)





## HONORABLE MENTION

### Elemen Pendukung FPRB

- Pemerintah Desa
- GAPOKTAN
- Bidan Desa
- Kepala Dusun
- Komunitas Budaya
- Kader Kesehatan
- Ketua RW
- Guru PAUD/TK
- Tokoh Agama
- Ketua RT
- PKK
- Tokoh Masyarakat



KKN  
DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK

# PROSEDUR KEBENCANAAN



# PRA-BENCANA

## Tas Siaga Bencana



**Tas Siaga Bencana** adalah perlengkapan darurat keluarga yang disiapkan untuk menghadapi situasi bencana. Tas ini untuk mendukung kelangsungan hidup sementara dan mempermudah proses evakuasi masyarakat.

## Daftar Isi Tas Siaga Bencana



### Dokumen Penting

Surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, dan akta kelahiran perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana agar tidak hilang atau rusak saat bencana terjadi.



### Sandang

Pakaian untuk kebutuhan tiga hari perlu disiapkan, meliputi pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, dan jas hujan.



### Pangan

Makanan ringan yang tahan lama seperti mi instan, biskuit, abon, dan coklat perlu dimasukkan sebagai cadangan pangan darurat, serta air minum



### Kesehatan

Siapkan kotak P3K berisi obat pribadi dan obat umum, serta masker dan perlengkapan mandi untuk menjaga kebersihan selama masa darurat.



### **Media Komunikasi dan Penerangan**

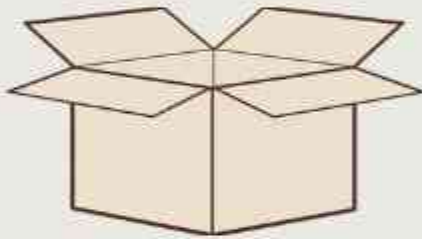
Bawa radio atau telepon genggam beserta baterai, charger, untuk memantau informasi. Siapkan senter, korek api, lilin, dan peluit untuk penerangan dan keadaan darurat.



### **Kebutuhan Finansial**

Uang tunai secukupnya perlu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perbekalan selama kurang lebih tiga hari.

## **Cara Menyimpan dan Merawat Tas Siaga Bencana**



Simpan ditempat yang mudah dijangkau, misalnya di dekat pintu keluar rumah atau dekat jalur evakuasi.



Tas diperiksa dan diperbarui secara berkala, minimal 3 bulan sekali (perhatikan tanggal kadaluarsa makanan dan obat).



Gunakan tas punggung yang ringan, tahan air, dan nyaman dibawa.



Sertakan daftar isi di dalam tas agar mudah diperiksa saat pengecekan berkala.



# Pengelolaan Lingkungan

## Pengelolaan Sampah



Pengelolaan sampah penting dalam mitigasi bencana tanah longsor. **Sampah yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase sehingga aliran air hujan terhambat**, menyebabkan genangan dan meningkatkan rembesan air ke lereng. Kondisi tersebut dapat mengurangi kestabilan tanah dan meningkatkan risiko longsor.

### Sebelum Terjadi Bencana

- Buang sampah pada tempatnya.
- Pilah sampah menjadi organik, anorganik, dan B3 rumah tangga.
- Bersihkan sampah di sekitar saluran drainase dan lereng.
- Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan manfaatkan sampah organik menjadi kompos.
- Laksanakan kerja bakti secara rutin.



### Hal yang Harus Dihindari

- Membuang sampah ke sungai, saluran drainase, atau lereng.
- Menumpuk sampah di dekat tebing maupun lahan kosong.
- Membakar sampah sembarangan.
- Mencampurkan limbah B3 dengan sampah rumah tangga.

### Saat Hujan Lebat

- Pastikan saluran drainase tidak tersumbat sampah.
- Jangan membuang sampah ke saluran air selama hujan.
- Hindari membersihkan saluran yang berada di dekat lereng apabila kondisi membahayakan.
- Laporkan penyumbatan besar kepada pemerintah desa atau BPBD.





## Setelah Terjadi Longsor

- Gunakan APD saat membersihkan lingkungan.
- Pisahkan sampah, material longsor, dan limbah berbahaya.
- Bersihkan saluran drainase apabila kondisi telah dinyatakan aman.
- Laporkan timbunan sampah atau puing yang memerlukan penanganan khusus.

## Pengelolaan Drainase



**Drainase** berfungsi mengalirkan air hujan agar tidak menggenang maupun meresap berlebihan ke dalam lereng. Drainase yang terawat membantu mengurangi risiko erosi, genangan, dan tanah longsor, serta melindungi jalan maupun bangunan dari luapan air.

## Pemeriksaan Rutin

- Tidak terdapat sampah atau material yang menyumbat saluran.
- Air mengalir dengan lancar.
- Tidak terdapat endapan lumpur yang mengurangi kapasitas saluran.
- Saluran tidak mengalami kerusakan, retak, atau ambles.



## Sebelum Terjadi Bencana

- Bersihkan sampah, lumpur, dan ranting dari saluran.
- Pangkas tanaman yang menutupi drainase.
- Pastikan mulut saluran tidak tertutup tanah atau batu.
- Laksanakan kerja bakti membersihkan drainase secara berkala.



## Hal yang Harus Dihindari

- Membuang sampah ke saluran drainase.
- Menutup atau mengubah jalur drainase tanpa perencanaan.
- Membiarkan lumpur menumpuk terlalu lama.
- Mengabaikan kerusakan saluran.



## Saat Hujan Lebat

- Pastikan drainase tetap berfungsi dengan baik.
- Perhatikan apabila air mulai meluap dari saluran.
- Hindari berada di dekat lereng yang menunjukkan tanda-tanda longsor.
- Segera laporkan penyumbatan atau kerusakan drainase kepada pemerintah desa atau BPBD.

## Setelah Terjadi Longsor

- Periksa kondisi drainase setelah dinyatakan aman.
- Bersihkan lumpur dan material longsor yang menutup saluran apabila memungkinkan.
- Jangan membersihkan saluran di dekat lereng yang masih labil.
- Laporkan kerusakan drainase yang memerlukan perbaikan.



Keberhasilan pengelolaan sampah dan drainase bergantung pada partisipasi masyarakat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta rutin membersihkan drainase, masyarakat dapat membantu mengurangi risiko bencana tanah longsor.



# SAAT BENCANA

## Reaksi Cepat (0-30 Detik Pertama)

- Lari menjauh secara tegak lurus (menyamping) dari arah aliran longsor, jangan lari searah/berlawanan arah aliran karena kecepatan material longsor bisa lebih cepat dari langkah lari
- Hindari menggunakan jembatan atau terowongan
- Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsor



## Arah dan Teknik Evakuasi

- Menuju titik kumpul (assembly point) yang sudah ditentukan sebelumnya oleh desa atau tim mitigasi
- Memilih rute evakuasi seperti dataran lebih tinggi dan jauh dari kaki maupun puncak lereng
- Menggunakan alas kaki tertutup bila memungkinkan untuk menghindari cedera dari material tajam

## Koordinasi dan Komunikasi Saat Kejadian

- Aktifkan sistem peringatan dini desa (sirine, pengeras suara masjid) sesuai SOP
- Menunjuk 1- 2 orang sebagai koordinator lapangan untuk memandu arah evakuasi dan menghitung jumlah warga
- Melapor kejadian kepada kepala desa, BPBD Kabupaten dan menghubungi call center darurat 112
- Informasikan: lokasi kejadian, perkiraan jumlah korban terdampak dan kondisi akses jalan.





# PASCA BENCANA



## Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan pelayanan publik, kondisi sosial, dan lingkungan pascabencana, sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana dengan konsep build back better agar lebih aman dan tahan terhadap bencana di masa mendatang.



## Tidak Memasuki Area Longsor

Masyarakat tidak diperbolehkan memasuki area longsor hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Ikuti arahan petugas dan jalur evakuasi yang telah ditetapkan untuk menghindari longsor susulan.



## Membersihkan Material Longsor Secara Aman

Pembersihan material longsor dilakukan oleh tim berwenang menggunakan APD dan peralatan yang sesuai untuk mencegah kecelakaan serta mendukung proses pencarian korban dan pemulihan akses.



## Melakukan Pemeriksaan Fasilitas Umum

Fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan, dan jaringan air bersih perlu diperiksa sebelum digunakan kembali. Langkah ini merupakan bagian dari rehabilitasi guna memastikan keamanan masyarakat dan mendukung proses pemulihan.





KKN  
DESA  
KALONGAN



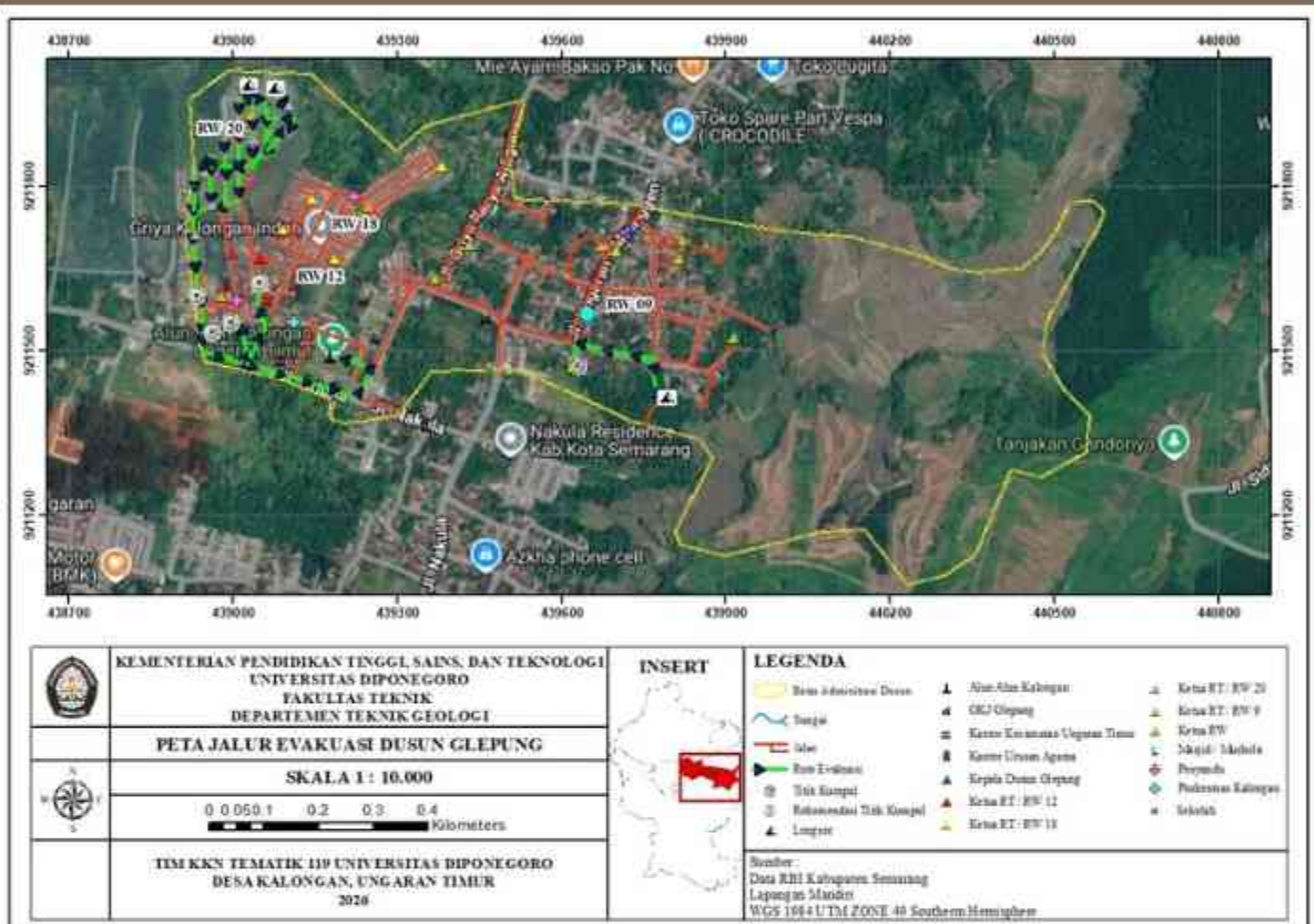
DKTISAINTEK  
BERDAMPAK



# JALUR EVAKUASI DAN TITIK KUMPUL



# JALUR EVAKUASI DUSUN GLEPUNG



## TITIK KUMPUL

Peta Jalur Evakuasi Dusun Glepung menunjukkan 1 titik kumpul utama dan 4 rekomendasi titik kumpul sebagai lokasi evakuasi sementara. Titik kumpul utama berada di **Rumah RT 08 (RW 09)** di bagian timur dusun. Sementara itu, rekomendasi titik kumpul berada di **Masjid Baitussalam Punsae, Lapangan Takraw Punsae, Lapangan Voli Pringkurung, dan Lapangan Badminton Pringkurung.**





## LOKASI AMAN

Lokasi aman di Dusun Glepung berada di luar zona rawan longsor dan dihubungkan dengan jalur evakuasi dari kawasan permukiman. Masyarakat di **RW 20, RW 12, dan RW 18** diarahkan menuju titik kumpul di **bagian barat**, sedangkan **RW 09** menuju titik kumpul di **bagian timur** dusun. Pembagian lokasi aman ini bertujuan memperpendek jarak evakuasi, mengurangi penumpukan pengungsi, serta meningkatkan efektivitas penyelamatan dan koordinasi saat terjadi bencana longsor.

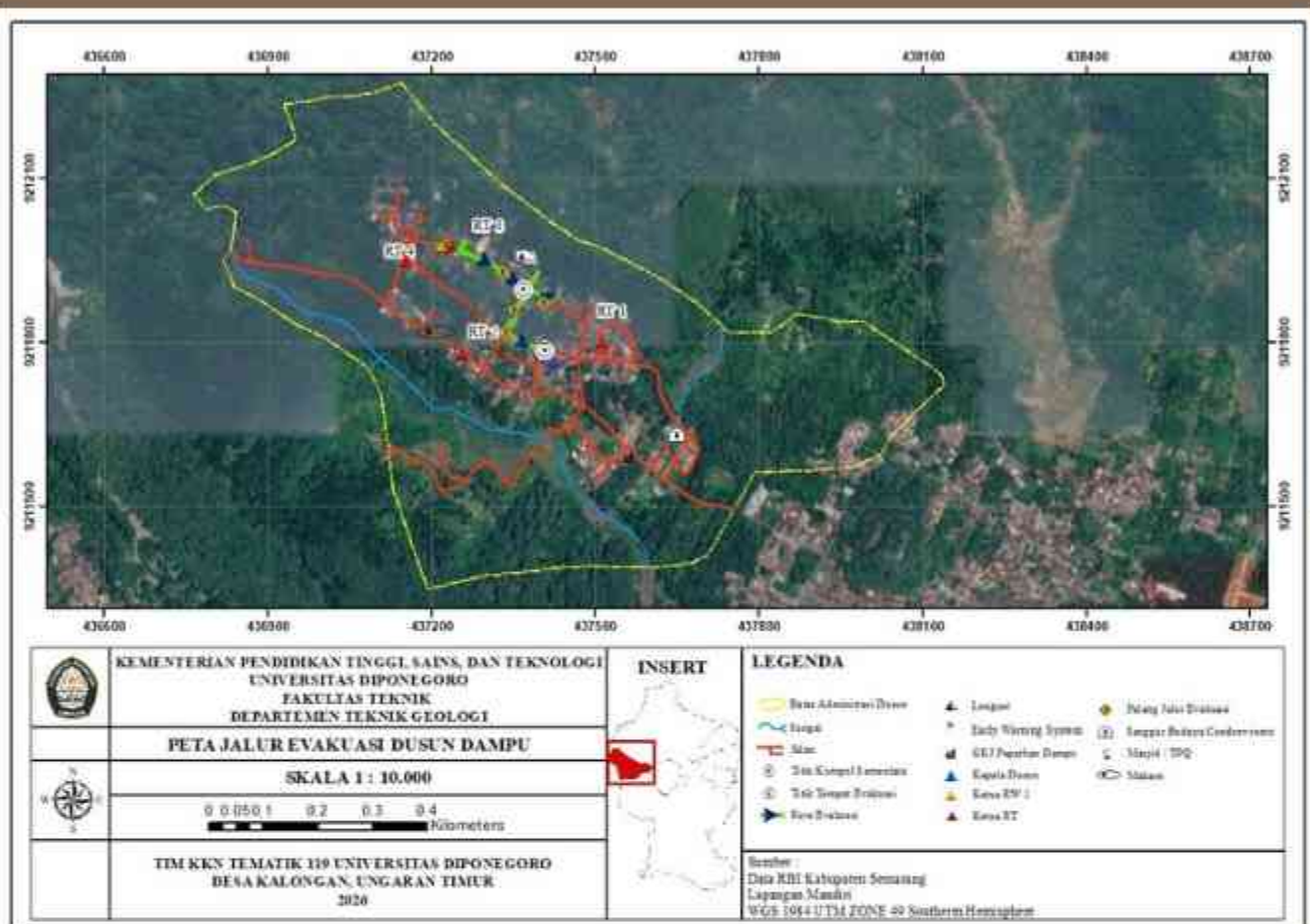
## FASILITAS TERDEKAT

Titik kumpul di Dusun Glepung didukung oleh berbagai fasilitas umum yang menunjang proses tanggap darurat. Titik kumpul di bagian **barat** berdekatan dengan **Puskesmas Kalongan, Posyandu, masjid, gereja, Kantor Kecamatan Ungaran Timur, Alun-Alun Kalongan, dan SDN 03 Kalongan** yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat kesehatan, koordinasi, pengungsian sementara, dan distribusi logistik. Sementara itu, titik kumpul di **RW 09** memiliki akses ke **mushola, masjid, sekolah**, serta jaringan jalan utama yang mendukung mobilitas evakuasi. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan memperlancar evakuasi, penanganan korban, koordinasi petugas, dan pemulihan pascabencana.





# JALUR EVAKUASI DUSUN DAMPU



## TITIK KUMPUL

Peta Jalur Evakuasi Dusun Dampu menunjukkan satu titik evakuasi utama, yaitu di **Rumah Kepala Dusun Dampu**, yang menjadi tujuan akhir evakuasi bagi masyarakat RT 1 hingga RT 4. Lokasi ini dipilih karena berada di posisi strategis dan mudah dijangkau melalui jaringan jalan dari seluruh kawasan permukiman. Terdapat beberapa titik kumpul sementara sebagai lokasi berkumpul awal, koordinasi, dan pendataan warga sebelum menuju titik evakuasi utama.



## LOKASI AMAN

Lokasi aman di Dusun Dampu berada pada titik tempat evakuasi yang telah ditetapkan di **luar area yang berpotensi mengalami longsor**. Masyarakat dari **RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4** diarahkan menuju lokasi tersebut melalui rute evakuasi yang memanfaatkan jaringan jalan permukiman. Penempatan lokasi aman yang terpusat memudahkan proses evakuasi, mempercepat koordinasi, serta mendukung penanganan masyarakat terdampak ketika terjadi bencana.

## FASILITAS TERDEKAT

Titik tempat evakuasi didukung oleh beberapa fasilitas umum yang berada di sekitarnya, seperti **Masjid/TPQ, GKJ Pepathan Dampu, Sanggar Budaya Condrowinoto, dan Early Warning System (EWS)**. Selain itu, tersedia palang jalur evakuasi yang membantu masyarakat mengikuti arah evakuasi menuju lokasi aman. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut mendukung proses evakuasi, penyebaran informasi, koordinasi, serta pelayanan dasar bagi masyarakat selama masa tanggap darurat.





# JALUR EVAKUASI DUSUN BANDUNGAN



## TITIK KUMPUL

Peta Jalur Evakuasi Dusun Bandungan menunjukkan satu rekomendasi titik kumpul, yaitu **Masjid Al-Ikhlas**, yang dapat diakses melalui jalur evakuasi dari RT 1 hingga RT 6. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau melalui jaringan jalan dan berada dekat dengan kawasan permukiman. Rekomendasi titik kumpul tersebut berfungsi sebagai tempat berkumpul sementara bagi masyarakat sebelum dilakukan penanganan lebih lanjut saat terjadi keadaan darurat.





## LOKASI AMAN

Lokasi aman di Dusun Bandungan terletak pada area yang menjadi tujuan akhir jalur evakuasi dan berada di **luar titik-titik yang ditandai sebagai lokasi longsor**. Masyarakat dari **RT 1 hingga RT 6** diarahkan menuju lokasi tersebut melalui rute yang mengikuti jalan utama maupun jalan lingkungan di dalam dusun. Jalur evakuasi tersebar pada beberapa bagian wilayah sehingga akses dari setiap RT menuju lokasi aman menjadi lebih mudah dan tidak terpusat pada satu arah. Kondisi ini mendukung kelancaran mobilitas masyarakat ketika proses evakuasi berlangsung.

## FASILITAS TERDEKAT

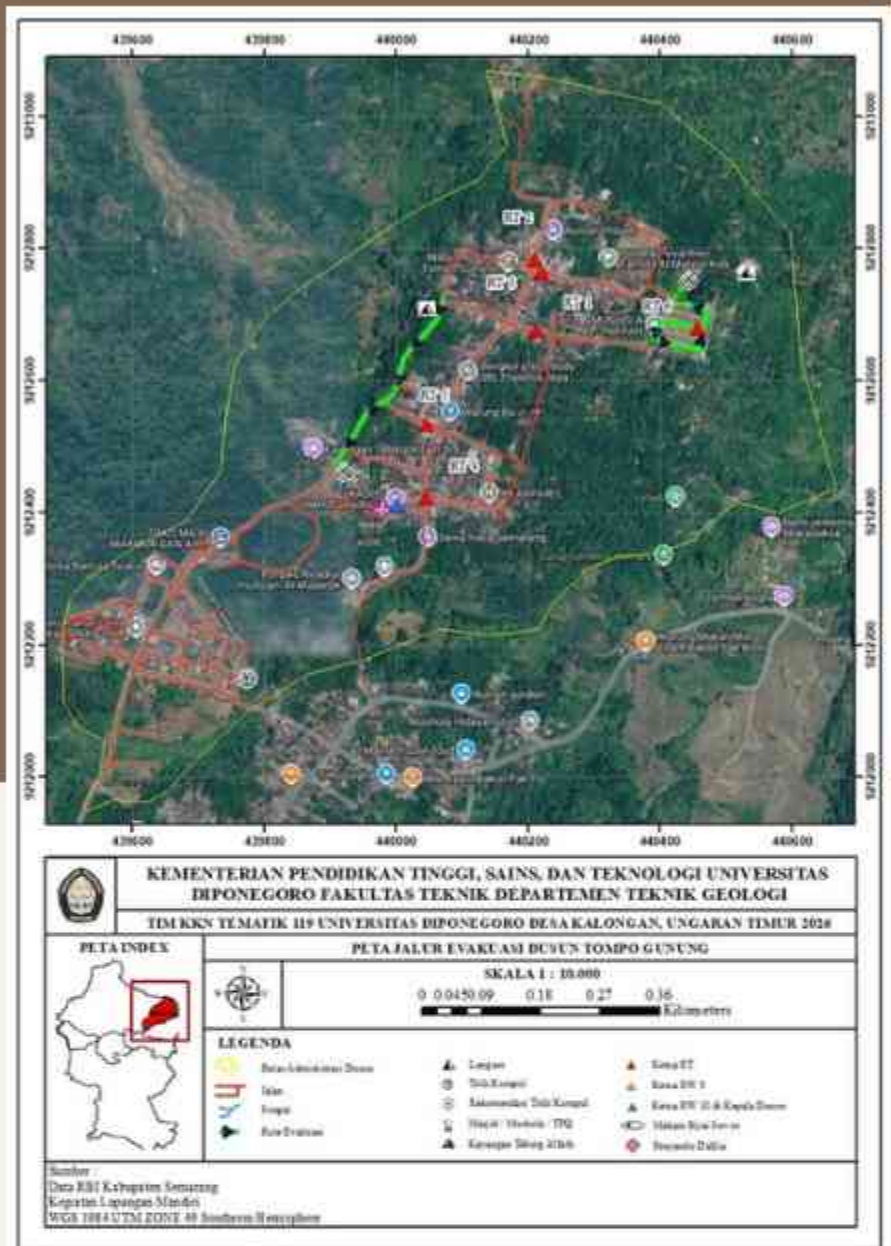
Di sekitar rekomendasi titik kumpul terdapat beberapa fasilitas umum, yaitu **Masjid/Musala, Early Warning System (EWS), serta lokasi Ketua RW , Kepala Dusun, dan Ketua RT**. Seluruh fasilitas tersebut berada di sekitar jalur evakuasi dan terhubung oleh jaringan jalan yang baik sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat selama proses evakuasi berlangsung.





# JALUR EVAKUASI

# DUSUN TOMPO GUNUNG



## TITIK KUMPUL

Peta Jalur Evakuasi Dusun Tompo Gunung menunjukkan dua titik kumpul utama di bagian timur dan barat dusun. Titik kumpul **timur** melayani **warga RT 1 dan RT 6**, sedangkan titik kumpul **barat** melayani **RT 4 dan RT 5**. Masyarakat **RT 2 dan RT 3** diarahkan menuju titik kumpul terdekat melalui jalur evakuasi serta satu rekomendasi titik kumpul di **Masjid Al Madina**.



## LOKASI AMAN

Lokasi aman di Dusun Tompo Gunung berada pada titik kumpul yang telah ditetapkan di **luar zona rawan longsor**. Masyarakat dari **RT 1 hingga RT 6** diarahkan menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang memanfaatkan jaringan jalan yang ada. Pembagian jalur menuju dua titik kumpul bertujuan memperpendek jarak tempuh evakuasi, mengurangi kepadatan pada satu lokasi, serta mempercepat proses penyelamatan. Dengan sistem ini, koordinasi antara masyarakat, ketua RT, dan perangkat dusun dapat berjalan lebih efektif sehingga proses evakuasi saat terjadi bencana longsor menjadi lebih tertib.

## FASILITAS TERDEKAT

Kedua titik kumpul di Dusun Tompo Gunung didukung oleh fasilitas umum seperti **Pondok Pesantren Nurul Azhar, Posyandu Dahlia, Masjid Al-Fath, serta unsur pemerintahan dusun yang terdiri dari Kepala Dusun, Ketua RW, dan Ketua RT**. Fasilitas dan kelembagaan tersebut mendukung koordinasi, pelayanan kesehatan, penyebaran informasi, serta kelancaran evakuasi dan penyaluran bantuan saat terjadi keadaan darurat.





# Rambu Keselamatan dan Jalur Evakuasi

Ada tiga rambu utama yang perlu dikenali warga dan Tim Siaga Bencana Desa Kalongan agar proses evakuasi longsor berjalan cepat dan tidak membingungkan, yaitu **rambu jalur evakuasi**, **rambu titik kumpul**, dan **rambu kawasan rawan longsor**. Ketiganya mengikuti standar warna dan bentuk rambu bencana pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana.



## Rambu Jalur Evakuasi

berbentuk persegi panjang berwarna hijau dengan gambar orang berlari dan tanda panah. Fungsinya menunjukkan arah yang harus diikuti warga menuju tempat yang lebih aman atau titik kumpul.



## Rambu Titik Kumpul

berbentuk persegi berwarna hijau dengan gambar beberapa orang berkumpul. Rambu ini menandai lokasi yang sudah ditentukan sebagai tempat berkumpulnya warga.



## Rambu Kawasan Rawan Longsor

berbentuk segitiga berwarna kuning dengan garis tepi hitam dan gambar lereng yang longsor. Rambu ini dipasang di kawasan yang berisiko tinggi mengalami longsor.

# PRINSIP PEMASANGAN RAMBU

Supaya rambu benar-benar berfungsi saat dibutuhkan, ada beberapa prinsip pemasangan yang sebaiknya diperhatikan Tim Siaga Bencana Desa Kalongan:

- Rambu dipasang di lokasi yang mudah terlihat, tidak terhalang pohon, tembok, atau bangunan lain.
- Rambu arah jalur evakuasi dipasang berurutan sepanjang jalur menuju titik kumpul, terutama pada setiap persimpangan jalan.
- Tinggi pemasangan rambu disesuaikan agar tetap terbaca jelas dari jarak pandang normal, termasuk oleh anak-anak dan lansia.
- Material rambu sebaiknya tahan cuaca, mengingat rambu dipasang di luar ruangan sepanjang tahun dan terpapar hujan maupun panas secara terus-menerus.
- Kalimat pada rambu dibuat sederhana dan mudah dipahami seluruh kelompok usia, memakai bahasa Indonesia yang lugas.

## Kriteria Penentuan Tempat Titik Kumpul

- Berada di lokasi aman, jauh dari lereng atau tebing yang berpotensi longsor.
- Bisa dijangkau warga dengan berjalan kaki dalam waktu yang wajar dari permukiman terdampak.
- Berupa area terbuka yang cukup luas untuk menampung perkiraan jumlah warga di sekitarnya.
- Mudah diakses oleh kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
- Sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas yang sudah dikenal warga, misalnya balai desa, halaman masjid, atau lapangan desa, sehingga warga tidak perlu mengingat lokasi baru yang asing.





DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK



# PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA





# SOP DAN MEKANISME EVAKUASI KORBAN BENCANA

## A. Dasar Hukum dan Pedoman Rujukan

Kegiatan evakuasi korban bencana di Indonesia memiliki dasar hukum melalui **PP Nomor 21 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengatur bahwa penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan oleh tim reaksi cepat bersama masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat oleh **Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2010** yang mengatur kesiapan fasilitas, sarana komunikasi, transportasi, dan peralatan pendukung evakuasi.

Pelaksanaan evakuasi juga mengacu pada **SOP Evakuasi Korban D-DART Universitas Diponegoro** serta materi pelatihan evakuasi dalam P3K sebagai pedoman teknik pemindahan korban secara aman. Selain itu, berbagai kegiatan pelatihan evakuasi bencana tanah longsor di beberapa wilayah menjadi referensi dalam penerapan evakuasi berbasis masyarakat.

## B. Pengertian dan Tujuan Evakuasi Korban

Menurut Umar dan Yunus (2024), **evakuasi bencana merupakan proses pemindahan korban dari area berisiko tinggi menuju lokasi yang lebih aman untuk menghindari cedera atau kematian akibat ancaman bencana.** Evakuasi korban dilakukan untuk memberikan pertolongan lebih lanjut serta mengurangi risiko bahaya susulan, seperti longsor lanjutan. Pelaksanaannya dapat dilakukan sebelum, saat, maupun setelah bencana sesuai kondisi di lapangan.



Ada **tiga tujuan utama evakuasi** yang perlu dipahami tim siaga desa, yaitu:



Mengamankan korban dari ancaman bahaya yang masih berlangsung, misalnya longsor susulan.



Mempercepat korban mendapat pertolongan medis lebih lanjut di puskesmas atau rumah sakit.



Menghindarkan korban atau penolong dari risiko bahaya tambahan selama proses pertolongan.

### C. Prinsip dasar dan Syarat Korban Layak Dievakuasi

Menurut Umar dan Yunus (2024), sebelum melakukan evakuasi korban, penolong harus memastikan prinsip tiga aman, yaitu **aman bagi penolong, aman bagi korban, dan aman bagi lingkungan**. Setelah kondisi dinyatakan aman, penolong perlu menandai lokasi kejadian, menghubungi petugas kesehatan atau posko terdekat, kemudian memberikan pertolongan sesuai urutan prioritas sebelum korban dipindahkan.

**Sebelum proses evakuasi dilakukan**, terdapat beberapa kondisi yang sebaiknya telah ditangani agar pemindahan korban tidak memperburuk cedera, yaitu:

- Gangguan jalan napas sudah diatasi.
- Perdarahan sudah dihentikan.
- Luka sudah ditutup dengan pembalut.
- Patah tulang sudah dibidai.
- Kondisi korban tetap diawasi selama proses pengangkutan berlangsung.

Pemilihan alat maupun cara pengangkutan juga harus mempertimbangkan agar jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi darah korban tetap bisa dipantau sepanjang perjalanan menuju tempat rujukan.

## D. Alat Bantu Evakuasi

Menurut **Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2010** tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi, pemindahan korban dapat dilakukan menggunakan **tiga kelompok alat bantu evakuasi**, yaitu **tenaga manusia, tandu, atau kendaraan**, yang dipilih sesuai kondisi korban dan medan di lokasi bencana.

Pada wilayah rawan longsor seperti Desa Kalongan, akses jalan sering terganggu akibat material longsor sehingga tandu darurat yang dibuat dari bahan sederhana seperti bambu atau papan menjadi alternatif yang penting untuk dipersiapkan agar proses evakuasi tetap dapat dilakukan dengan aman dan cepat.



Tandu Kursi



Tandu Ambulan



Tandu Basket



Tandu Skop



Papan Spinal



Tandu Lipat



## E. Teknik Evakuasi Manual (Tanpa Alat)

Ketika korban berada di lokasi sempit atau alat bantu belum tersedia, evakuasi bisa dilakukan secara manual oleh satu sampai empat penolong, menyesuaikan kondisi korban dan medan di sekitar lokasi longsor.



### Pengangkutan Oleh Satu Penolong

Menurut Suwaryo dkk. (2022), **teknik pengangkutan oleh satu penolong digunakan untuk korban anak-anak atau korban dewasa dengan berat badan yang masih dapat ditangani oleh satu orang.** Teknik yang dapat digunakan meliputi dipondong, digendong, dipapah, atau gendongan pundak, dengan pemilihan cara disesuaikan dengan kondisi korban. Cara dipondong dan digendong hanya dilakukan pada korban yang sadar dan tidak mengalami patah tulang, sedangkan teknik dipapah digunakan bagi korban yang masih mampu berjalan dengan bantuan.

#### Pengangkutan oleh 1 orang

##### a. Dipondong

Untuk korban yang tidak berat atau anak-anak



##### b. Digendong

Untuk korban sadar dan tidak terlalu berat



Cara dipondong dan digendong apabila korban sadar dan tidak terlalu berat.

##### c. Dipapah



- Berdirilah di sebelah kanan korban kecuali kalau ada luka di salah satu anggota badan atas.
- Bantu korban dengan menahan pinggangnya.
- Pegang bagian pakaian di pinggang dan kaitkan lengan korban melingkar leher anda.
- Pegang ujung tangan korban dengan tangan anda yang masih bebas.

##### d. Gendongan

Apabila korban sadar dan masih dapat menahan, maka tidak dapat dilakukan penggendongan.



Gambar 1. Teknik evakuasi manual oleh satu penolong: dipondong, digendong, dipapah, dan gendongan (Sumber: Materi Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja)



### Pengangkutan Oleh Dua Penolong

**Teknik pengangkutan oleh dua penolong digunakan untuk korban yang tidak memerlukan posisi berbaring penuh,** misalnya dengan duduk di atas kursi, duduk di atas kaitan tangan kedua penolong, atau diangkat pada bagian dada dan lutut saat melewati jalan sempit.

Teknik ini memudahkan proses evakuasi pada area yang sulit dijangkau, namun tidak dianjurkan untuk korban yang diduga mengalami cedera leher atau tulang belakang karena dapat memperparah kondisi korban.



Gambar 2. Teknik evakuasi manual oleh dua penolong (Sumber: Materi Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja)



## Pengangkutan Oleh Tiga dan Empat Penolong

Teknik ini digunakan untuk **korban yang tidak sadar atau mengalami cedera berat sehingga harus dipindahkan dalam posisi berbaring** menggunakan kain, selimut, atau tandu. Saat melewati jalan sempit, penolong berjalan berdekatan, sedangkan di area yang lebih luas penolong dapat berjalan lebih renggang dengan langkah yang serempak agar korban tetap stabil selama evakuasi. Korban yang diduga mengalami cedera leher atau tulang belakang, satu penolong bertugas menopang kepala dan leher, sementara penolong lainnya menopang tubuh secara bersamaan. Seluruh proses pemindahan harus dilakukan dengan aba-aba yang jelas agar tidak memperparah cedera korban.



Gambar 3. Teknik evakuasi manual oleh tiga dan empat penolong, baik melalui jalan sempit maupun jalan lapang (Sumber: Materi Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja)



## F. Teknik Evakuasi Menggunakan Tandu

Jika tandu tersedia, proses evakuasi akan jauh lebih stabil dan nyaman bagi korban dibanding cara manual. Sebelum dipakai, kondisi tandu wajib diperiksa lebih dulu agar tidak patah atau lepas saat dipakai mengangkut korban. Pengangkatan tandu bisa dilakukan oleh dua atau empat orang, dengan aba-aba yang disepakati bersama seperti kata angkat dan jalan supaya gerakan seluruh penolong benar-benar serempak.

Pada kasus longsor yang medannya menurun atau menanjak, aturan posisi kaki dan kepala ini penting diingat tim siaga desa karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan keselamatan korban selama pengangkutan.



Gambar 4. Cara pengangkutan korban menggunakan tandu oleh dua dan empat orang penolong (Sumber: Materi Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja)

## G. Evakuasi Korban dengan Dugaan Cedera Tulang Belakang

Menurut Umar dan Yunus (2024), **korban yang diduga mengalami cedera tulang belakang tidak boleh dipindahkan sembarangan karena dapat memperparah kerusakan saraf, bahkan mengancam keselamatan jiwa.** Kesalahan posisi saat evakuasi, terutama pada cedera leher, dapat menyebabkan gangguan jalan napas dan memperburuk kondisi korban. Evakuasi dilakukan menggunakan papan keras atau daun pintu sebagai alas dengan bantuan minimal empat penolong yang bergerak secara serempak. Setelah korban berada di atas papan, tubuh harus diikat pada beberapa titik agar tetap stabil dan tidak bergeser selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan.



Gambar 5. Teknik evakuasi korban dengan dugaan cedera tulang belakang menggunakan papan keras dan pengikatan tubuh (Sumber: Materi Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja)



## H. Posisi Korban Selama Proses Evakuasi

Posisi korban selama evakuasi harus **disesuaikan dengan kondisi atau cedera yang dialami agar tidak memperburuk keadaan**. Menurut Umar dan Yunus (2024), penempatan posisi yang tepat membantu menjaga jalan napas, pernapasan, dan kestabilan korban selama proses pemindahan.

- Korban syok atau muntah: diposisikan dalam posisi pemulihan dengan jalan napas tetap dipantau
- Korban sesak napas: diposisikan duduk atau setengah duduk agar pernapasan lebih lega.
- Korban nyeri perut: diposisikan miring dengan kedua tungkai ditekuk.
- Korban yang diduga mengalami cedera tulang belakang: harus diimobilisasi menggunakan papan spinal atau alas keras sebelum dipindahkan.



## I. Catatan Penting Bagi Tim Siaga Bencana

- Keselamatan penolong tetap menjadi prioritas utama sebelum menolong korban.
- Jangan memaksakan evakuasi manual untuk korban dengan dugaan cedera tulang belakang atau leher tanpa alat bantu yang memadai.
- Selalu siapkan jalur komunikasi cadangan menuju posko kecamatan, mengingat longsor kerap merusak akses jalan dan jaringan telekomunikasi.
- Latihan rutin teknik evakuasi bagi warga dan relawan desa terbukti meningkatkan pengetahuan serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor (Umar & Yunus, 2024).







# **PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)**

## **A. Tujuan Utama P3K**

### **1. Preserve life (menyelamatkan nyawa)**

Prioritas tertinggi, ditujukan pada kondisi yang mengancam nyawa secara langsung (henti napas, perdarahan masif, sumbatan napas).

### **2. Prevent deterioration (mencegah perburukan)**

Mencegah cedera ringan berkembang menjadi kondisi yang lebih serius akibat penanganan yang salah atau tertunda,

### **3. Promote recovery (mendukung pemulihan)**

Menciptakan kondisi yang memudahkan proses penyembuhan dan mempercepat pemulihan korban.

## **B. Prinsip Dasar P3K**

**Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)** merupakan tindakan awal yang diberikan kepada korban kecelakaan, cedera, atau kondisi darurat medis secara cepat dan tepat sebelum mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang tersedia untuk menjaga kondisi korban tetap stabil.

P3K tidak bertujuan menggantikan perawatan medis, tetapi sebagai upaya sementara untuk mempertahankan fungsi vital tubuh, mencegah kondisi memburuk, mengurangi risiko komplikasi, serta meningkatkan peluang keberhasilan penanganan lanjutan. Dalam pelaksanaannya, penolong harus memperhatikan keselamatan diri, korban, dan lingkungan, melakukan penilaian kondisi korban, memberikan tindakan sesuai kebutuhan, serta segera melakukan rujukan apabila diperlukan.

## C. Prinsip Dasar Keselamatan Penolong

### AMAN DIRI



Penolong harus memastikan keselamatan dirinya terlebih dahulu sebelum membantu korban. Gunakan APD yang sesuai dan lakukan penilaian kondisi sekitar untuk menghindari bahaya seperti bangunan runtuh, benda jatuh, atau sumber bahaya lainnya.

### AMAN LINGKUNGAN

Penolong perlu memastikan lokasi kejadian aman dengan mengidentifikasi potensi bahaya seperti kebakaran, listrik aktif, longsor susulan, kebocoran gas, atau bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan korban maupun penolong.



### AMAN KORBAN



Korban tidak boleh dipindahkan sembarangan, terutama jika terdapat dugaan cedera tulang belakang, leher, atau patah tulang. Pemindahan hanya dilakukan apabila korban berada dalam kondisi yang membahayakan dengan menggunakan teknik evakuasi yang tepat.



## D. PRINSIP ETIS DAN LEGAL

1

### Persetujuan (consent)

Meminta izin korban sadar sebelum bertindak; bila korban tidak sadar, berlaku prinsip implied consent.

2

### Kerahasiaan

Kondisi medis korban tidak disebarluaskan tanpa keperluan.

3

### Dokumentasi

Mencatat waktu kejadian, kondisi awal korban, dan tindakan yang sudah diberikan sebagai bahan serah terima ke tenaga medis.

## INSTRUMEN PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)



Berdasarkan **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/VIII/2008**, kotak P3K harus terbuat dari bahan yang kuat, mudah dipindahkan, serta berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau agar mudah dikenali. Meskipun ditujukan untuk lingkungan kerja, ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam penyediaan kotak P3K di posko siaga bencana berbasis masyarakat.

Kotak P3K dibedakan menjadi **Tipe A, Tipe B, dan Tipe C sesuai jumlah pengguna dan tingkat risiko**. Tipe C memiliki perlengkapan paling lengkap sehingga lebih sesuai digunakan pada lokasi rawan bencana atau posko yang melayani banyak masyarakat. Adapun isi kotak P3K mengacu pada standar yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut.

| NO. | INSTRUMEN                         | KEGUNAAN                                                                    |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kasa steril terbungkus            | Menutup luka secara steril untuk mencegah kontaminasi.                      |
| 2.  | Perban (berbagai ukuran)          | Membalut dan menahan kasa/penutup luka pada posisinya.                      |
| 3.  | Plester cepat                     | Menutup luka kecil secara praktis dan cepat.                                |
| 4.  | Kapas                             | Membersihkan area sekitar luka atau mengaplikasikan antiseptik.             |
| 5.  | Kain segitiga (mitela)            | Menyangga bagian tubuh yang cedera                                          |
| 6.  | Gunting                           | Memotong perban, plester, atau pakaian yang menghalangi akses ke luka.      |
| 7.  | Peniti                            | Mengunci ujung perban atau kain segitiga agar tidak lepas.                  |
| 8.  | Sarung tangan sekali pakai        | Melindungi penolong dan korban dari kontaminasi/infeksi silang.             |
| 9.  | Larutan pencuci luka steril       | Membersihkan luka dari kotoran sebelum ditutup.                             |
| 10. | Buku panduan P3K                  | Menjadi acuan langkah penanganan bagi petugas/penolong di lapangan.         |
| 11. | Buku catatan tindakan pertolongan | Mendokumentasikan waktu, kondisi korban, dan tindakan yang sudah diberikan. |
| 12. | Daftar isi kotak P3K              | Memudahkan pemeriksaan dan pengelolaan perlengkapan secara berkala          |





# PENANGANAN LUKA

## A. Penanganan Luka Secara Umum

### Amankan Diri dan Lokasi

Pastikan tidak ada bahaya lanjutan (reruntuhan, arus listrik, kendaraan, dsb.) sebelum mendekati korban.

### Gunakan Alat Pelindung Diri

Kenakan sarung tangan sekali pakai sebelum menyentuh luka untuk mencegah kontaminasi silang.

### Nilai Kondisi Luka

Periksa jenis luka, lokasi, kedalaman, dan tingkat perdarahan untuk menentukan prioritas tindakan.

### Hentikan Perdarahan

Tekan langsung (direct pressure) area luka menggunakan kasa steril selama minimal 5–10 menit tanpa dibuka-buka

### Bersihkan Luka

Bila perdarahan sudah terkendali, bersihkan area sekitar luka dengan larutan saline/aquades atau air bersih mengalir

### Beri Antiseptik (bila perlu)

Oleskan povidon iodine di sekitar tepi luka (bukan langsung di jaringan terbuka dalam) untuk mencegah infeksi.

### Tutup Luka

Tutup dengan kasa steril, kemudian balut dengan perban secukupnya

### Pantau dan Rujuk

Amati tanda infeksi atau perburukan, dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan bila diperlukan

## B. Penanganan Luka Ringan Sesuai Jenis

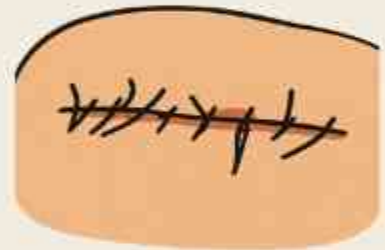
### Luka Lecet (Abrasi)

- Bersihkan dengan air mengalir untuk membuang kotoran/pasir yang menempel.
- Keringkan dengan kasa steril.
- Oleskan antiseptik ringan.
- Tutup dengan plester atau kasa bila area cukup luas



### Luka Sayat (Insisi)

- Bersihkan dengan air mengalir untuk membuang kotoran/pasir yang menempel.
- Keringkan dengan kasa steril.
- Oleskan antiseptik ringan.
- Tutup dengan plester atau kasa bila area cukup luas



### Luka Robek (Lasari)

- Kontrol perdarahan dengan penekanan
- Jangan mencoba merapikan jaringan yang robek
- Tutup dengan kasa steril tebal
- Segera rujuk ke fasilitas kesehatan karena risiko infeksi dan kebutuhan jahitan tinggi



### Luka Tusuk (Punkur)

- Kontrol perdarahan dengan penekanan
- Jangan mencoba merapikan jaringan yang robek
- Tutup dengan kasa steril tebal
- Segera rujuk ke fasilitas kesehatan karena risiko infeksi dan kebutuhan jahitan tinggi





## Luka Bakar

- Dinginkan area luka bakar dengan air mengalir bersuhu ruang selama 10 - 20 menit.
- Jangan gunakan es batu, pasta gigi, mentega, atau kecap - praktik ini justru memperparah kerusakan jaringan (penting diluruskan dalam edukasi masyarakat).
- Lepaskan aksesoris (cincin, jam tangan) di area yang terkena sebelum bengkak.
- Tutup dengan kasa steril longgar, jangan pecahkan lepuhan yang muncul.
- Rujuk segera bila luka bakar luas, mengenai wajah/tangan/kelamin, atau derajat 3.



## Memar

- Kompres dingin (bukan es langsung ke kulit, bungkus dengan kain) selama 15 - 20 menit pada 24 jam pertama untuk mengurangi bengkak.
- Istirahatkan dan tinggikan bagian tubuh yang memar bila memungkinkan.
- Kompres hangat baru digunakan setelah 24 - 48 jam untuk membantu penyerapan darah yang terperangkap.







DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BENDAAMPAK

# EMERGENCY



## INFORMASI DARURAT





Dalam situasi bencana, kecepatan memperoleh bantuan sangat menentukan keselamatan korban serta efektivitas penanganan keadaan darurat. Masyarakat perlu mengetahui **pihak-pihak yang dapat dihubungi sesuai dengan jenis kejadian yang dihadapi**, mulai dari perangkat desa sebagai koordinator awal di tingkat lokal hingga layanan kedaruratan seperti BPBD, pemadam kebakaran, ambulans, fasilitas kesehatan, dan kepolisian. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan daftar kontak penting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, untuk mempermudah koordinasi, pelaporan kejadian, serta percepatan respons ketika terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya.

### Nomor Darurat

|                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nomor Darurat Nasional                                    | 112<br>(Layanan Darurat Terpadu)          |
| BPBD Kabupaten Semarang                                   | (024) 6922400<br>WhatsApp: 0812-3338-119  |
| PMI Kabupaten Semarang                                    | (024) 76902477                            |
| Dinas Pemadam Kebakaran<br>Kabupaten Semarang Pos Ungaran | (024) 6921413<br>WhatsApp: 0813-9377-8803 |
| RSUD Ungaran                                              | (024) 6921006                             |
| Polsek Ungaran                                            | WhatsApp: 0812-2693-0202                  |

### QR Code Publikasi Video Edukasi



<https://bit.ly/AnimasiEdukasiSingkatMitigasiLongsor>

# DAFTAR PUSTAKA

---

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi.

Suwaryo, P. A. W., Yuda, H. T., Prasetyaningsih, W., Isnaeni, W., & Amalia, S. A. (2022). Teknik Evakuasi Bencana Tanah Longsor untuk Warga Desa Tunjungseto Kecamatan Sempor. *Prosiding University Research Colloquium*, 166-171.

Umar, A., & Yunus, P. (2024). Pelatihan Evakuasi Bencana Longsor dan Pertolongan Pertama di Desa Ulapato B. *MOHUYULA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 65-70.

Tim 2 Divisi Sistem Informasi, LPPM Universitas Diponegoro. Standar Operasional Prosedur Evakuasi Korban Bencana, D-DART Universitas Diponegoro.

Materi Pelatihan Evakuasi Korban dalam P3K di Tempat Kerja.

BPBD Kabupaten Bandung. (2025). Udah siapin Tas Siaga Bencana? Yuk, cek lagi! <https://bpbd.bandungkab.go.id/detailblog/160525-31-udah-siapin-tas-siaga-bencana-yuk-cek-lagi>

BPBD Kota Malang. (n.d.). Siaga bencana. Diakses 18 Juli 2026, dari <https://bpbd.malangkota.go.id/siaga-bencana/>

Hamid, M. A., Hudoyo, D. A., Hasanah, A. M., Nurittama, M., Aprilia, V. A., Aulia, R. A. N., Islamy, F. W., & Wibowo, P. (2026). Membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir melalui edukasi tas siaga bencana di Dusun Curah Lele Kabupaten Jember. *Jurnal Pakar Pengabdian Kesehatan*, 2(1), 23-26. <https://jurnal.utami.id/index.php/JPPK/article/view/781>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2010). Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2010). Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. BNPB.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2011). Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana. BNPB.





KKN  
DESA  
KALONGAN



DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK

# **BERSAMA BERDAYA BERSATU TANGGUH KALONGAN SIAGA BENCANA**

---

TIM KKN TEMATIK – 119  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2026

